

수시연구 2022-08

과학기술정책연구 환경변화에 대응하는 글로벌 네트워킹 강화 전략

Strategies to Strengthen Global Networking in response to
Changes in the S&T Policy Research Environment

정장훈 · 박현준 · 손은정 · 전향기 · 이재은 · 송치웅 · 백서인

내 부 저 자

연구책임자 **정장훈** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **송치웅** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
백서인 | 과학기술정책연구원 부연구위원
박현준 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
손은정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
전항기 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이재은 | 과학기술정책연구원 연구위원

기여자 및 자문위원

기여자 **문후윤** | 과학기술정책연구원 연구인턴
자문위원 **우천식** | 한국개발연구원 초빙연구위원
엄미정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
박병원 | 과학기술정책연구원 연구위원
고영주 | 대전과학산업진흥원 원장
심우중 | 산업연구원 전문연구위원

수시연구 2022-08

과학기술정책연구 환경변화에 대응하는 글로벌 네트워킹 강화 전략

2022년 12월 24일 인쇄

2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-830-8 93300

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구배경 및 필요성	1
----------------------	---

제2절 연구 추진체계	3
-------------------	---

제2장 문헌연구	4
----------------	---

제1절 정책(이슈)지식과 생태계의 개념	4
-----------------------------	---

1. 정책(이슈)지식의 개념과 구성	4
---------------------------	---

2. 정책(이슈)지식 생태계 개념과 구성	5
------------------------------	---

3. 싱크탱크의 유형과 한국 지식창출기관	7
------------------------------	---

제2절 선행연구	10
----------------	----

1. 선행연구 검토	10
------------------	----

2. 본 연구의 차별성	15
--------------------	----

제3장 과학기술정책(이슈)지식 생태계 현황	17
-------------------------------	----

제1절 생태계 범주설정	17
--------------------	----

1. 한경비즈니스 대한민국 100대 싱크탱크	17
--------------------------------	----

2. TTCSP, Global Go to Think Tank Index	18
---	----

제2절 과학기술정책(이슈)지식 생태계 현황	20
-------------------------------	----

1. 개요	20
-------------	----

2. 생태계 현황	21
-----------------	----

제3절 글로벌 네트워킹 사례	27
-----------------------	----

1. 국내 및 해외 싱크탱크 사례	27
2. 과학기술정책연구원	28
3. Brookings Institution	31
제4장 FGI를 이용한 글로벌 네트워킹 강화 전략 도출	37
제1절 연구방법	38
1. Focus Group Interview	38
2. 자료수집	39
제2절 FGI 결과	41
제5장 결론	49
참고문헌	55

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	I
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Question	1
2. Framework	3
Chapter 2. Literature Review	4
1. Policy(Issue) Knowledge and Policy(Issue) Knowledge ecosystem	4
2. Literature Review	10
Chapter 3. Environmental Changes and Ecosystem Status in S&T Policy(Issue)	17
1. Ecosystem Categories	17
2. S&T Policy(Issue) Ecosystem Status	20
3. Case of Global Networking	27
Chapter 4. Strengthening Global Networking strategy with FGI(Focus Group Interview)	37
1. Overview of FGI(Focus Group Interview)	38
2. Result of FGI	41
Chapter 5. Conclusion	49
References	55

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 연구 질문	2
〈표 2-1〉 시기별 주요 싱크탱크 변화	9
〈표 2-2〉 정책지식생태계 및 국내외 싱크탱크 관련 선행연구	10
〈표 2-3〉 연구기관의 글로벌 네트워크 전략 관련 선행연구	13
〈표 3-1〉 Global Think Tank Index 카테고리 구분	18
〈표 3-2〉 싱크탱크 정보 수집 불가 기관	20
〈표 3-3〉 대륙별 싱크탱크 분포 현황	22
〈표 3-4〉 북미지역 싱크탱크 현황	22
〈표 3-5〉 남미지역 싱크탱크 현황	23
〈표 3-6〉 아시아·중동지역 싱크탱크 현황	24
〈표 3-7〉 유럽지역 싱크탱크 현황	25
〈표 3-8〉 오세아니아지역 싱크탱크 현황	26
〈표 3-9〉 아프리카지역 싱크탱크 현황	26
〈표 3-10〉 과학기술정책연구원 MOU 현황	28
〈표 3-11〉 개인 연구자의 글로벌 네트워킹 현황	30
〈표 3-12〉 Brookings 예산	32
〈표 3-13〉 주요 부문별 브루킹스 연구소 순위	33
〈표 3-14〉 브루킹스 칭화 센터	33
〈표 3-15〉 Brookings Institution과 국내 A연구기관 간 글로벌 네트워킹 사례 ...	34
〈표 4-1〉 참여자 정보	39
〈표 4-2〉 FGI 주요질문	40
〈표 4-3〉 FGI를 통해 나타난 주요 사항	41
〈표 5-1〉 글로벌 네트워킹 활동 관련 주요 문제점	49
〈표 5-2〉 Global Issue Brief의 발간시기별 Global Think Tank 소개	53

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구 프레임워크	3
[그림 2-1] 정책지식의 구성요소	4
[그림 2-2] 정책지식 생태계 개념도	6
[그림 2-3] 연구자별 싱크탱크에 대한 정의	7
[그림 2-4] 싱크탱크 유형	8
[그림 2-5] 과학기술 이슈 네트워크	14
[그림 5-1] 글로벌 네트워킹 관련 개선방안	50

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 배경 및 필요성

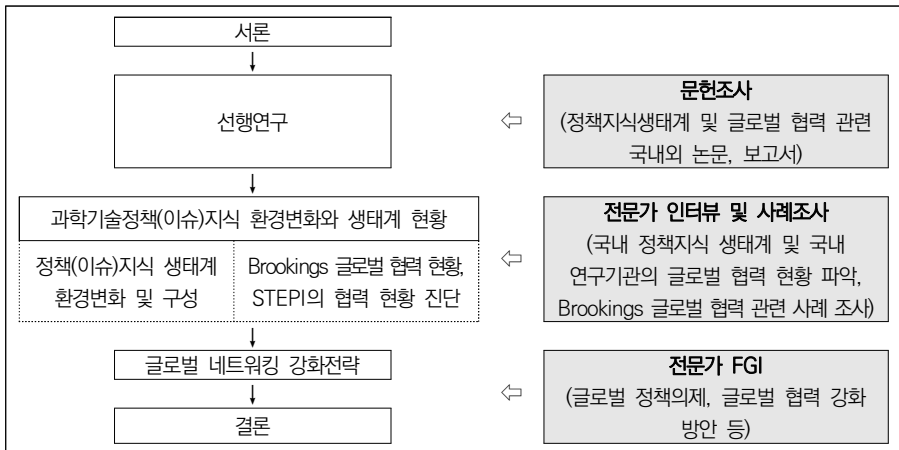
- 과학기술정책(이슈)지식 환경변화와 정책(이슈)지식 창출기관 글로벌 네트워크 필요성 증가
 - 사회·경제·정치·안보적 동인에 인한 복합 정책(이슈)지식의 필요가 증가하고, 이러한 문제들은 과학기술정책(이슈)지식과도 밀접한 관계
 - 정책(이슈)지식의 경쟁성 증가로 정책(이슈)지식 창출기관 간 네트워킹 필요
- 그러나 과학기술정책(이슈)지식에 관한 지식 창출기관의 글로벌 네트워킹은 이론·현황파악 단계
 - 글로벌 정책(이슈)지식의 현황과 발전단계에 대한 분석, 정책(이슈)지식 창출기관 네트워킹을 통한 인식공동체로의 발전 전략은 부재한 상태
- 본 연구의 질문은 다음과 같음

- ☞ 글로벌 과학기술정책(이슈)지식은 무엇이며, 어떤 발전단계인가?
- ☞ 과학기술정책(이슈)지식 창출기관의 인식공동체(글로벌 네트워크) 현황은 어떠한가?
- ☞ 글로벌 과학기술정책(이슈)지식 인식공동체로 발전하기 위한 전략은 무엇인가?

□ 연구 추진체계

- 본 연구는 연구질문에 대한 해답을 도출하기 위해 3단계로 추진
 - (1단계, 문헌조사) 주요 논문 및 보고서 검토, 본 연구에서의 차이점 구별
 - (2단계, 현황조사) 과학기술정책(이슈)지식 생태계 현황 파악, 글로벌 네트워크 협력이 우수한 연구기관의 사례 분석 및 시사점 도출
 - (3단계, FGI) 문헌연구 및 현황조사의 해석 보완, 글로벌 네트워킹 강화 전략 도출

[연구 프레임워크]

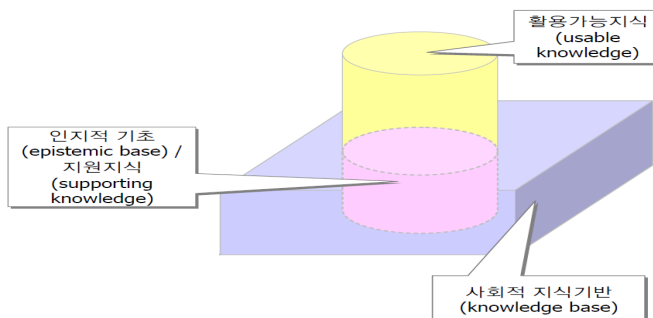


2. 문헌연구

□ 정책(이슈)지식과 생태계의 개념

- 정책(이슈)지식이란 정책 입안, 집행, 평가 또는 그 기초에 활용되는 지식을 의미하며, 사회적 지식기반 안에서 인지적 기초, 지원지식, 활용가능지식으로 구성

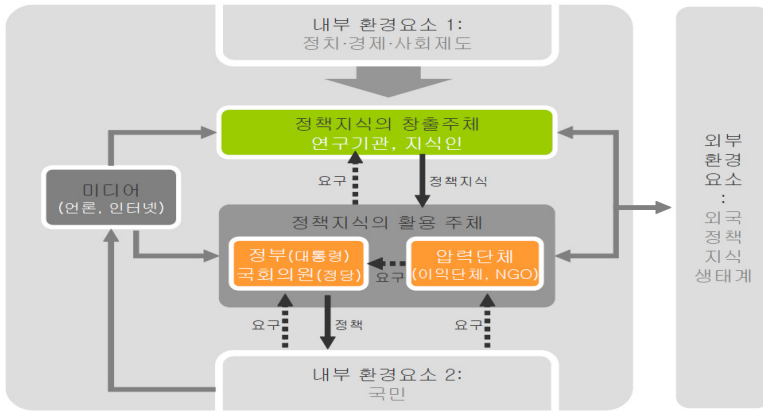
[정책지식의 구성요소]



- 정책은 이슈 정립 → 정책형성 → 정책실행 순으로 진행되며, 이러한 정책화 과정에서 인지공동체(epistemic community)가 중요

- 정책지식 생태계는 다양한 주체들 간의 상호작용을 통한 정책지식을 창출하는 과정을 의미하며, 이러한 주체 간 결합이 진행되면서 정보가 순환

[정책지식 생태계 개념도]



- 정책지식(이슈)를 생산하는 창출주체는 연구기관과 연구자로 연구자의 집합은 연구기관인 싱크탱크를 의미

[연구자별 싱크탱크에 대한 정의]

연구자	싱크탱크에 대한 정의
Google	• 정치·경제 문제에 대한 아이디어나 자문을 제공하는 전문가 집단
Wikipedia	• 사회정책, 정치적 전략, 경제, 군사, 기술 및 문화 등에 관한 연구 및 정책주장 (advocacy)을 수행하는 기관
Webster	• 특정한 사안을 연구하고 정보, 아이디어 및 자문을 제공하는 기관, 법인, 혹은 전문가 집단
Stone(2007)	• 정책결정 과정에서 정책결정자가 기본적인 가정으로 활용하는 개념적 정의, 패러다임, 실증적 사례 등을 제공하는 기관
Rich(2004)	• 전문성 및 새로운 아이디어에 기반하여 정책형성 과정을 지원하거나 영향을 미치는 독립적·비당파적 비영리기관
Abelson(2002)	• 비영리적 초당파적 성격을 공유하며 공공정책을 연구하는 기관
MaGann and Weaver(2000)	• 비영리/비정부기관으로 정부, 이익집단, 회사, 정당 등으로부터 독립성을 유지하는 정책생산집단

자료: 우천식 외(2021)

- 싱크탱크는 특정주체로부터의 독립성, 이익추구 등에 따라 7개의 유형으로 구분
- 독립형, 반독립형, 정부형, 반정부형, 대학형, 정당형, 기업형

□ 선행연구

- 국책연구기관 대상의 연구, 연구기관의 글로벌 네트워크 전략 연구, 과학기술정책 (이슈)지식 관련 연구 등으로 선행연구 실시

〈정책지식생태계 및 국내외 싱크탱크 관련 선행연구〉

주제	저자	연구목적	주요 연구 내용
정책 지식 생태계	김선빈 (2006)	한국 정책지식 생태계의 현실 진단 및 활성화를 위한 전략 도출	- 정책지식 생태계는 창출주체(연구기관, 지식인), 활용주체(정부, 국회, 정당), 미디어, 환경요소로 구성되어 환경과 주체들 사이에 정보가 순환되면서 정책지식이 생성 - 건강한 정책지식 생태계를 만들기 위해 국회, 정부, 정당, 연구기관, 대학, 시민단체, 언론의 7개 전략주체들의 실천과제를 도출
	허만형 외 (2011)	국책연구기관들의 정책보고서가 정책지식 수요자인 정부부처에 어떻게 활용되는지 분석	- 정책지식의 현실적합성은 상대적으로 높은 수준이나, 공무원들이 연구원보다 낮게 평가하는 경향 - 정책지식 활용을 통한 임파워먼트 달성 정도 분석 결과 정책관련 지식수준 향상에는 긍정적 도움을 주었으나, 정책과정에 대한 직접적인 영향력은 상대적으로 낮음 - 정책문제 혹은 해결책의 정당화에 대한 활용 정도는 실질적 정책도구로 활용되는 정도보다 높음 - 연구분야별 지식활용 측면에서 비경제분야 연구기관들의 정책활용 정도는 낮음
	이영재 (2012)	지적분야에서의 정책지식 생태계의 활성화 정도를 측정	- 지식정책생태계의 다양성 확보 방안으로 ①정책지식 생산 주체의 다양성 제고 및 지식통합자의 역할 강화, ②구성원 간 지식 교류 비용 절감 및 지식순환 저해요소 제거, ③다른 배경의 정책지식생산자 간 상호작용을 통해 창조적 지식 도출 관계 형성을 제시
	한세억 (2013)	한국과 미국의 전자정부 정책사례를 비교분석	- 한국과 미국의 전자정부 지식생태에 대해 ①정책네트워크, ②정책공동체 지식산출, ③정책프로세스, ④정책지식 적실성(반응성, 유용성, 관련성)을 기준으로 비교평가함 - 분석결과에 따른 정책지식생태의 실천과제로 ①정책참여자 및 네트워크의 다양성과 상호작용 촉진, ②산출지식의 사회적 적실성 제고, ③정책프로세스의 역동성 강화, ④정책지식생태의 청빙성 고양을 제시
	우천식 (2021)	다양한 형태의 국내외 싱크탱크를 분석	- 국내 정책지식생태계 발전과정 및 특징을 분석하고, 국내외싱크탱크(연구기관, 컨설팅업체, 진흥원, 대학연구소)들의 특징과 발전과정을 개괄
	Gray (1977)	정책지식생태계 내 싱크탱크의 역할 고찰	- 싱크탱크는 공무원, 입법가, 일반대중 등 활용주체를 가지고 있으며, 대학과 정부 사이에서 복잡한 문제를 해결하는 것이 좋은 조건임 - 공무원은 내부에서 연구의 한계가 있으며, 자신들의 결정에

주제	저자	연구목적	주요 연구 내용
국내외 싱크 탱크 분석			힘을 실어주기 위한 외부 인식이 필요하기에 싱크탱크를 활용
	Diamond (2020)	국가 간 정책자문제도의 변화와 다양성을 유발하는 요인 고찰	- 2010년 이전 중앙관료제 밖의 행위자들에게 정책결정을 아우소상하려는 시도를 시작으로, 2010년 이후 '탈관료주의'로의 전환으로 정책결정 시스템은 더욱 복잡
	정광호 (2006)	미국 싱크탱크 활동현황과 발전과정 분석	- 1세대-4세대까지 미국 정책연구소 역할모형 분석
	김판석 (2007)	미국 싱크탱크의 발전상과 워싱턴 지역 주요 싱크탱크들의 운영사례 분석	- 미국 싱크탱크의 사례연구를 통해 한국 싱크탱크 성장발전 에 대한 전망을 ①싱크탱크의 성장, ②이념적 성향, ③정책 마케팅, ④재정 동원, ⑤싱크탱크의 연구인력, ⑥정책경쟁 심화의 차원으로 제시
	신두철 (2009)	독일의 정치재단(콘라트-아데나 워 재단)을 분석	- 우리나라 정당정책연구소가 제대로 기능하기 위해 ①일반인을 대상으로 한 정치교육 실시, ②고유한 연구 영역의 확립, ③정책연구소간 네트워크 형성, ④정책의제화 기능 강화, ⑤연구인력의 전문성 강화를 제시
	임유진· 서현진 (2016)	서구 선진 민주주의 국가들의 정당 싱크탱크 유형화 구분	- 공공재단형, 당파형, 비당파적, 민간형으로 구분하고, 국내 정당정책연구소의 성격을 규정
	김영표 (2010)	국내외 선진 싱크탱크 활동 및 발전동향 개괄	- 해외 싱크탱크 사례를 통해 선진 싱크탱크로 발전하기 위한 방안으로 (대외) 연구와 재정의 독립성 확보, (대내) 연구원간 공정한 경쟁체제와 보상체제 구축, (연구방식) 인적 네트워크의 확대를 통한 연구역량 강화, (연구결과물) 치밀하고 광범위한 홍보 전략 마련을 제시
	김병철 (2012)	한·영·독·일 5개 국가 정책연구기관 운영체제에 대해 국제비교연구 진행	- ①연구기관의 유형, ②정책연구기관을 관리·지원하는 기관의 형태, ③정책연구기관 관리·지원 기구의 주요 구조 및 기능을 기준으로 비교연구 수행
	최환용 (2022)	미·중·일 등 8개국 싱크탱크 현황 및 한국과의 교류 현황 분석	- 미, 중, 일, EU, 영, 독, 프, 러 등 세계 주요 국가의 싱크탱크의 현황(경영, 연구성과 네트워크) 및 시사점을 분석하고 국내 싱크탱크의 발전을 위한 방향성 제시
	이은경 (2022)	한국사회가 맞닥뜨린 시대적 과제를 진단하고 싱크탱크들의 역할을 점검	- 국내 정책지식 생태계 변화 양상과 현황 진단을 통해 ①대전환기 새로운 의제 관련 정책지식 생산 역량 부족, ②정당, 국회 등 정치 영역 정책수요 주체들의 역할 미흡, ③시민사회와 기업, 대안연구조직 등 민간부문 축소 및 활동 위축을 설명
	Petrenko· Filipchuk (2020)	아시아(일본)와 호주의 싱크탱크 시스템 형성 분석	- 일본의 분석센터는 1970년대에 등장하기 시작하여, 매년 공공정책과 중요한 공공의사결정에 대한 영향력을 높이고 있음 - 호주의 싱크탱크들은 국가의 정치시스템에서 명확한 역할을 차지하고 있으며, 정부가 공공생활의 모든 영역에서 균형 잡힌 최적의 공공정책을 개발할 수 있도록 도움

주제	저자	연구목적	주요 연구 내용
	Diane (2015)	정책분석과 전문가 지식이 초국가적 정책공동체에 어떻게 통합되는지 분석	- G20이 하나의 기관, 그리고 초국가적 정책공동체의 핵심으로 통합되는 과정에서 특정 선도 싱크탱크들은 국제경제 및 금융정책 분석에서 막후의 역할을 수행

- **(선행연구 조사 결과)** 글로벌 싱크탱크가 갖춰야 할 역량은 ①연구과 재정의 독립성 확보, ②인적 네트워크의 확대를 통한 연구역량 강화, ③연구결과에 대한 치밀하고 광범위한 홍보 전략 구축, ④우수한 정책의제 선점 능력 등임
- **(본 연구의 차별성)** 본 연구에서는 글로벌 과학기술정책(이슈)지식 분야로 확대 하였으며, 글로벌 과학기술정책(이슈)지식 참여자에 대한 기초정보를 확보, 실무적 수준 참고가 가능한 글로벌 네트워크 프로세스를 파악
 - 기존연구에서는 정책지식(이슈)생태계의 일부를 대상으로 진행하였고, 과학 기술분야의 경우 연구키워드 중심에 국한

3. 과학기술정책(이슈)지식 생태계 현황

□ 생태계 범주 설정

- 지식창출기관인 싱크탱크에 대한 정보와 분야를 구분하는 참고자료로 환경비즈니스의 대한민국 100대 싱크탱크와 TTCSP에서 제공하는 정보 검토
 - (환경 비즈니스 대한민국 100대 싱크탱크) 정치·사회, 경제·산업, 외교·안보 3개 범주별 싱크탱크를 평가하나 과학기술분야 정보 파악에는 제한
 - (TTCSP, Global Go to Think Tank Index) 179개국 6,500개 수준의 싱크탱크 정보 수집, 15개 연구영역과 26개 특별업적을 구분하여 순위 평가
- 본 연구에서는 TTCSP의 싱크탱크 자료를 활용

□ 과학기술정책(이슈)지식 생태계 현황

- TTCSP에서 제시한 Science and Technology Policy 분야에 해당하는 70개 싱크탱크 현황을 파악한 결과, 싱크탱크의 주요 연구분야가 Science and Technology Policy가 아닌 경우가 대다수
- 대륙별로는 북미(미국)에 위치한 싱크탱크가 전체의 35.4%로 가장 많이 분포

〈대륙별 싱크탱크 분포 현황〉

대륙	싱크탱크 보유 국가	개수	비중
북미	미국, 캐나다, 멕시코	23	35.4
남미	볼리비아, 브라질, 아르헨티나, 에콰도르	4	6.2
아시아·중동	한국, 중국, 일본, 인도, 이스라엘	17	26.2
유럽	독일, 영국, 프랑스, 스페인, 벨기에, 스위스, 이탈리아, 아제르바이잔, 스웨덴, 튀르키예	14	21.5
오세아니아	호주	2	3.1
아프리카	케냐, 남아프리카공화국, 탄자니아	5	7.7
합계	26개국	64	100.0

□ 글로벌 네트워킹 사례1: 과학기술정책연구원

- **(현황)** 현재 과학기술정책연구원은 과학기술정책 및 혁신관리 분야에 대한 상호 교류 및 협력을 촉진하고자 세계 23개 연구기관 및 국제기구와 MOU 협약 관계 유지
 - 선진국 연구기관 대상의 교류활동은 주로 세미나/컨퍼런스 개최가 많으나, 기관 차원의 교류는 대부분 약 10년 전에서 정체된 상태이나, 개도국 연구기관 대상 교류활동은 다양한 방식으로 활발하게 진행
 - 해외 전문가를 활용한 과제의 주제어를 분석한 결과, 기술협력 > STI 기술로드맵 > 개도국 교육훈련 사업 등 주로 개도국 ODA 관련 사업이 압도적으로 많은 편
- **(진단1)** 개도국 대상 정책지문 활동 우수, 과학기술정책 관련 글로벌 교류 정기적 진행

○ (진단2) 개도국 대상 네트워킹 활동에 집중, 이론 및 연구의제 관련 협력은 취약

□ 글로벌 네트워킹 사례2: Brookings Institution

○ Brookings Institution을 글로벌 네트워킹 대상으로 검토

- Science and Technology Policy 관련 연구를 수행하면서, 글로벌 네트워크에서도 우수한 평가를 받고 있기 때문에 사례조사 대상으로 선정
- Best Institutional Collaboration Involving Two or More Policy Think Tank(2위), Best Think Tank Network(4위)
- 내부적으로 성과확산을 위한 다양한 활동을 장려하며, 글로벌 자문위원회를 통해 글로벌 협력에 다양한 시각과 네트워크 연계 활용 가능
- 국내 A연구기관과의 장기협력을 통해 공동연구 수행 및 컨퍼런스 진행

○ 특정시기의 시도가 아닌 싱크탱크에서 의지를 가지고 지속적 추진과 과감한 투자가 필요하며, 공동연구를 통한 성과물에 대한 면밀한 준비가 필요하다는 결론 도출

4. FGI를 이용한 글로벌 네트워킹 강화 전략 도출

○ 기존 현황자료만으로는 전략 마련이 불가능하여, FGI 진행 전 2회의 자문회의를 통해 글로벌 네트워킹 진단을 위한 관련 전문가 의견 수렴이 필요하다는 공감대 형성

○ (참여자) 글로벌 네트워킹 관련 연구경험자 및 싱크탱크 경험자를 기준으로 설정

<참여자 정보>

구분	소속기관	유형	직위	관련 경력
A	△△진흥원	과학·산업	원장	ODA 등 국제협력사업
B	□□연구원	경제분야	초빙연구위원	前글로벌 협력부서장
C	○○연구원	과학기술정책	선임연구위원	글로벌 협력 전략수립
D	○○연구원	과학기술정책	연구위원	OECD활동

○ (자료수집) 질문지 작성 및 배포-FGI 시행-전사본 작성-결과 검토 요청의 과정을 통해 신뢰도 및 타당도 확보를 위해 노력

○ (FGI 결과) 핵심질문에 따라 하위 항목, 내용으로 구분

<FGI를 통해 나타난 주요 사항>

구분	항목	내용
현황진단	자료의 신뢰성	글로벌 싱크탱크 자료의 신뢰성
	한계점	Activity 중심의 글로벌 네트워킹
		언어와 연구자의 시간적 한계
협력의 필요요건	이론정립	이론이나 모형의 정립
	확산활동	확산체계 점검
네트워킹 강화 전략	역량강화	연구 역량 강화
	시행착오 감소	과거 활동에 대한 평가를 위한 사례연구
정책의제	국가혁신체계	과학기술분야 성공사례로써 국가혁신체계
지원방안	이공계 벤치마킹	해외 네트워킹 지원 프로그램 기획
	연구연가 지원	안식년을 글로벌 네트워킹의 기회로 지원

- **(현황진단)** 먼저 TTCSP 자료의 신뢰성에 관한 의문, Activity 중심의 글로벌 네트워킹, 언어와 연구자의 시간적 한계 등을 지적
- **(협력의 필요요건)** 이론화 또는 모형정립(한국의 대표성과물)의 필요성 제기, 현재 확산체계 점검의 필요
- **(네트워킹 강화 전략)** 내부역량 강화, 시행착오를 줄이기 위한 사례연구 필요 등 연구기관 본연의 역할에 관한 의견 다수
- **(정책의제)** 한국의 성공사례로써 국가혁신체계(NIS) 개념 도입을 언급
- **(지원방안)** 해외 전문가 네트워킹 프로그램 기획 필요, 안식년을 글로벌 네트워킹 기회로 활용 등의 의견 제시

5. 결론

□ 개인연구자, 연구기관, 지원·관리기관 단계에서의 문제점

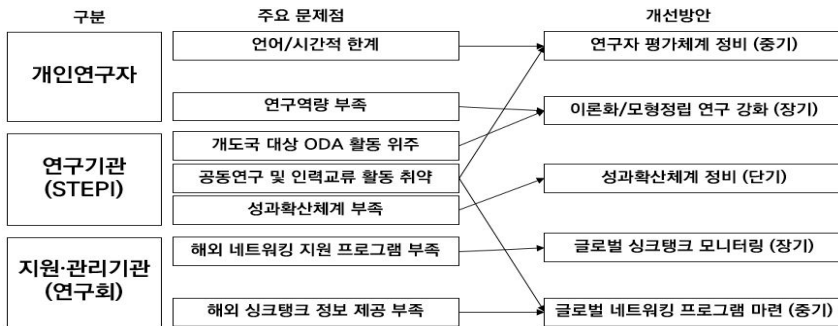
- **(개인 연구자)** 언어와 시간적 한계로 글로벌 네트워킹 활동에 적극 참여하지 않으며, 글로벌 네트워킹 필요성 자체에 대한 체감도 낮음
- **(연구기관)** 주로 개도국 대상 ODA 활동에 집중되어 있어서 네트워킹 활동의

다양성이 부족, 특히 공동연구나 인력교류 분야에서 성과가 적고, 연구기관의 다양한 연구성과에 대한 글로벌 홍보가 부족

- **(지원·관리기관)** 소속 연구기관 대상으로 네트워킹에 적합한 해외 연구기관 정보 제공이 필요하나, 충분하지 않는 상황이며, 관련 프로그램이 부족

□ 글로벌 네트워킹 관련 문제점 개선방안 도출

[글로벌 네트워킹 관련 개선방안]



- **(연구자 평가체계 정비)** 개인연구자의 글로벌 네트워킹 활동을 늘리고, 연구기관 차원에서의 공동연구 및 인력교류를 활성화 하기 위해서는 연구자 평가체계의 정비가 필요하다는 의견 도출
- **(이론화/모형정립 연구 강화)** 연구기관 본연의 역할인 연구 역량을 강화하되, 특히 이론 연구 및 모형정립 등의 연구가 중요
- **(성과확산 체계정비)** 연구성과의 외국어 전환 및 뉴미디어 활용 강화
- **(글로벌 싱크탱크 모니터링 지속 추진)** 해외 우수 싱크탱크에 대한 지속적인 모니터링과 업그레이드한 자료를 제공하여 연구기관의 글로벌 네트워킹을 지원
- **(협동연구 및 글로벌 네트워킹 프로그램 마련)** 연구기관은 방문연구자 프로그램과 안식년 제도를 적극 활용, 연구회는 해외 연구기관 및 해외 정책 전문가 풀을 구축하여, 연구기관 간 네트워킹 활성화 지원

Summary

Strategies to strengthen global networking in response to changes in the S&T policy research environment

- **Project Leader:** JangHoon, Chung
- **Participants:** HyunJun Park · EunJung Son · HangGi Jeon · JaeEun Lee · ChiUng Song · SeolIn Back

This research focuses on evolving the current status of the global network of research institutes to science and technology policy and what strategies should be planned to activate the global network. Recently, various issues such as society, economy, security, and environment and policies are closely interrelated to science and technology policy (issue) knowledge, so a network between policy (issue) knowledge creation institutions is required. However, global networking between knowledge creation institutions on science and technology policy (issues) knowledge is not active, furthermore, global network strategies to develop to be an awareness community are insufficient.

In this regard, this research reveals that by literature review, expert interviews and case studies, and expert FGI surveys, the causes of the lack of global network activities of science and technology policy think tanks and solutions regarding these problems. The problems revealed through the current status analysis and FGI analysis can be categorized as follows.

Individual researcher: Due to language barrier and time constraints, researchers do not actively participate in global networking activities and do not feel necessitating global networking.

Think Tank: As a matter of fact that ODA activities mainly concentrated on developing countries, there is a lack of the diversity in networking activities, particularly, research performance in the field of collaborative research or human

resource exchange is rather low and global promotion regarding various research achievements of research institutes is not satisfactory.

Supporting and managing institutions: It is necessary to provide information on overseas research institutions suitable for networking to affiliated research institutions, however uninformative and programs related to networking are also insufficient.

The solution to resolve the problems concerned with global networking is provided the following promotion strategies as below.

(1) Modifying researcher evaluation system

As for researcher, research on time-consuming global network cannot be applied as an incentive for individual evaluation of research in the PBS system. It is necessary to modify researcher evaluation system in order to expand global networking and to exchange human resources for joint research with inter-research institutions.

(2) Strengthen theoretical research

Strengthening theoretical research and discovering groundbreaking policy agendas are directly related to raise awareness of research institutes both internally and externally. If the institutional level pursues a project that allows experts to be get involved in, it would be a good example in implementing theoretical research and joining global networking activities.

(3) Modifying the performance expansion system (foreign languages translation of research performance and utilization of new media)

Translating foreign languages regarding major research performance of research institutes are required. It is necessary to translate the major research performance into foreign languages and publish them so that foreign research institutes are able to refer to the research results of domestic research institutes. In addition, it is required to publicize the research results by using various media such as Twitter and YouTube like the Brookings Institute in order to publicize the results abroad.

(4) Continuous global think tank monitoring

Currently, As the National Research Council for Economics, Humanities and Social Sciences(NRC) provides one piece of overseas think tank information per month, the information is insufficient. By monitoring the majority of think tanks and providing data, it has to support the global networking of research institutes.

(5) Providing cooperative research and global networking programs

A mid- to long-term strategy that should be promoted at the research institute or research association level is to provide cooperative research and global networking programs. If the research institutes actively utilizes the visiting researcher program and the sabbatical year system, and the research associations actively cooperate with consultations with foreign policy experts and research activities, the global networking between researchers and research institutes would be activating.

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경 및 필요성

□ 과학기술정책(이슈)지식 환경변화와 정책(이슈)지식 창출기관 글로벌 네트워크 필요성 증가

- 사회·경제·정치·안보적 동인으로 인한 복합 정책(이슈)지식의 필요 증가
 - (경제) 비교우위와 글로벌 분업구조의 고도화
 - (사회) 기후변화 등 특정국가의 영역을 넘어선 전 지구적 문제 해결요구
 - (정치·안보) 마중 기술패권 갈등, 사이버안보
- 사회, 정치·안보, 환경 등 다양한 문제와 정책들은 과학기술정책(이슈)지식과도 밀접한 관계가 있어, 정책(이슈)지식 창출기관 간 네트워크가 필요
 - 기후변화, 저탄소 녹색경제, 지속가능한 발전목표(SDGs), 기술패권과 사이버 안보 등은 국가 수준 또는 글로벌 연구기관 간의 교류협력이 필수
- 정책(이슈)지식의 경쟁성 증가로 정책(이슈)지식 창출기관 간 네트워크 필요
 - 정책은 사전적으로 사회적 요구, 사후적으로 평가단계를 필연적으로 거치게 되며, 정책(이슈)지식 간 경쟁을 통해 보다 높은 편익이 예상되는 정책(이슈)지식 채택

□ 그러나, 과학기술정책(이슈)지식에 관한 지식 창출기관의 글로벌 네트워크는 이론·현황파악 단계

- 정부는 추격국→선도국의 위치로, 국제사회에서 글로벌 중추국가를 표방
 - 한국 주도의 대외 경제안보 환경 조성, 지역별 특화된 상생공영의 협력 네트워크를 구축·강화, G20, APEC, OECD, WTO 등에서 관심의제 논의에 적극 참여 등 추진

- 기후변화 대응, 저탄소 녹색경제 논의 참여, 지속가능발전목표(SDGs) 및 글로벌 가치 실현을 위한 국가전략 수준의 교류·협력을 통해 인식공동체로 발전 필요
- 그러나 국내 정책(이슈)지식 창출기관은 국내 정책수립과 개도국 지원에 집중
 - 그 동안 한국의 발전전략은 ‘추격’으로 정책(이슈)지식 창출기관은 ‘Catch up Think Tank’의 역할 수행하면서 국내 문제 해결을 위한 활동에 집중
 - 국내 정책의제에 개도국 지원을 위한 글로벌 의제설정을 병행하는 형태로, 정책(이슈)지식의 글로벌 협력네트워크는 ODA 등을 위해 개도국 중심*으로 형성
 - * 과학기술정책연구원의 Science and Technology Policy 부문 Think Tank의 위상은 세계 top5 수준이나 협력 네트워크는 개발도상국에 집중되어 있으나 글로벌 협력 부문에서는 상대적으로 취약
- 글로벌 정책(이슈)지식의 현황과 발전단계에 대한 분석, 정책(이슈)지식 창출기관 네트워킹을 통한 인식공동체로의 발전 전략은 부재한 상태
 - 정책지식생태계에 대한 학술적 논의(정광호, 2006; 박인휘, 2008; 한세억, 2013)에 머무르고 있으며, 가장 최근 이루어진 연구(KDI, 2021)에서도 미국, 유럽, 국제기구 등 주요 싱크탱크의 특징과 한국에의 시사점 수준에 그침
 - 정책(이슈)지식의 종류와 발전단계상 상태(status), 인식공동체로 발전을 위한 글로벌 네트워크 전략 등에 대한 파악은 부재

□ 연구질문

- 본 연구의 연구질문은 다음과 같음

<표 1-1> 연구 질문

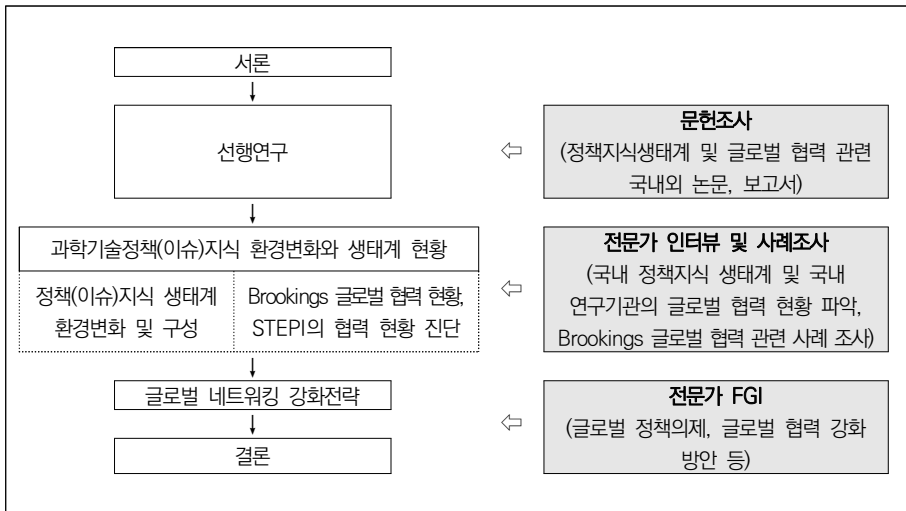
- ☞ 글로벌 과학기술정책(이슈)지식은 무엇이며, 어떤 발전단계인가?
- ☞ 과학기술정책(이슈)지식 창출기관의 인식공동체(글로벌 네트워크) 현황은 어떠한가?
- ☞ 글로벌 과학기술정책(이슈)지식 인식공동체로 발전하기 위한 전략은 무엇인가?

제2절 연구 추진체계

□ 본 연구는 연구질문에 대한 해답을 도출하기 위해 3단계로 추진

- (1단계, 문헌조사) 본 연구의 프레임워크를 설계하기 위해 주요 논문 및 보고서를 검토하고, 본 연구에서의 차이점을 구별
- (2단계, 현황조사) 과학기술정책(이슈)지식 생태계 현황을 파악하고, 글로벌 네트워크 협력이 우수한 연구기관의 사례를 분석하여 시사점을 도출
- (3단계, FGI) Focus Group Interview를 통해 문헌연구 및 현황조사의 해석을 보완하고 글로벌 네트워크 강화를 위한 전략 도출

[그림 1-1] 연구 프레임워크



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 문헌연구

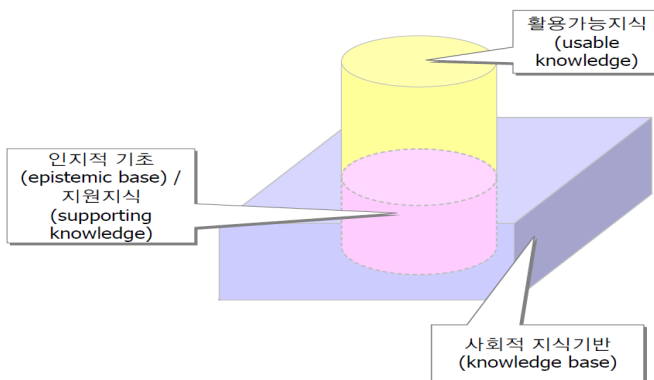
제1절 정책(이슈)지식과 생태계의 개념

1. 정책(이슈)지식의 개념과 구성

□ 정책(이슈)지식의 개념과 구성

- 정책(이슈)지식이란 정책 입안, 집행, 평가 또는 그 기초에 활용되는 지식을 의미
 - 정책(이슈)지식은 정책의 과거와 현재, 미래에 대한 예측력 또는 통찰력을 제공해 줌으로써 해당 정책이 향후 정책승계(또는 쇄신)나 이와 유사한 정책의 형성에 영향을 미쳐 정책이 발전해 나갈 수 있는 원동력으로 작용(이영재, 2012)
 - 정책의제-정책대안-정책결정-정책집행과 정책변동 등의 일련의 정책과정에 대처하기 위해 정책지식은 지속적으로 유입되어야 정책이 발전

[그림 2-1] 정책지식의 구성요소



자료: 김선빈 외(2006)

- 정책(이슈)지식은 사회적 지식기반 안에서 인지적기초, 지원지식 활용가능지식으로 구성(김선빈, 2006)

- 사회적 지식기반(Knowledge base)은 사회전체의 지식기반 속에 속하는 지식
- 인지적 기초(epistemic base)는 현실을 바라보는 시각이나 이념 또는 프레임 워크를 의미
- 지원지식(support knowledge)은 현실분석 또는 정책효과를 예상하게 할 수 있는 지식
- 활용가능지식(usable knowledge)은 정책(안)으로 전환될 수 있는 처방적 지식

□ 정책(이슈)지식의 정책화 과정

- 정책은 이슈 정립 → 정책형성 → 정책실행 순으로 진행(김선빈, 2006)
 - (이슈정립) 해당 현실을 문제로 인식하기 위한 인지적 기초와 현실의 문제점을 구체적으로 드러내는 지원지식 활용(김선빈 외, 2006)
 - (정책형성) 해당지식이 활용가능지식으로 발전한 상태로 구체화 및 검증된 지식으로 발전된 상태
 - (정책실행) 활용가능지식에 대한 정책평가 등을 통해 정책의 수정·보완
- 정책화 과정에서 인지공동체(epistemic community)가 중요(김선빈 외, 2006)
 - 인지공동체는 지식의 결합을 통한 정책지식창출을 가능하게 하고, 교류 및 충돌로 지식의 발전을 가속화하기 때문
 - 인지공동체에 참여하고, 인지공동체 참여 주체 간 창출된 지식의 교류 필요

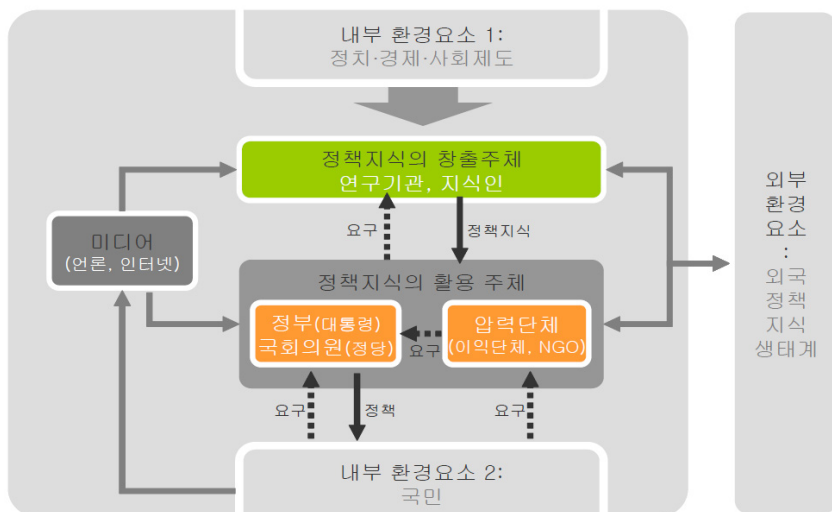
2. 정책(이슈)지식 생태계 개념과 구성

□ 정책(이슈)지식 생태계의 개념

- 정책지식 생태계는 다양한 주체들 간의 상호작용을 통한 정책지식을 창출하는 과정을 의미

- 정책지식 생태계는 정책지식 창출과정에서 수많은 지식인들이 추측과 논박을 통해 다양한 협력관계의 사회연결망을 만들면서 발전해가는 시스템(채승병 외, 2006; 한세익, 2013)
- 다양한 주체들이 상호작용함으로써 환경변화에 적응하고, 이를 통해 현실에 적합한 지식을 생산한다는 의미에서 정책 관련 지식사회를 일종의 생태계로 판단 가능 (유영만, 2006)
- 정책지식생태계는 다양한 주체의 결합이 진행되면서 정보가 순환
 - 지식의 창출주체인 연구기관과 연구자(지식인), 활용주체인 정부, 국회 등이 있으며, 미디어에 의한 확산활동 진행
 - 정책지식의 창출과정에는 국내외 법·제도의 제약을 받으며, 사회의 요구에 따라 지식(이슈)의 우선순위에 대한 변화 발생

[그림 2-2] 정책지식 생태계 개념도



자료: 김선빈 외(2006)

□ 정책지식(이슈)의 창출기관

- 정책지식(이슈)를 생산하는 창출주체는 연구기관과 연구자로 연구자의 집합은 연구기관인 싱크탱크를 의미
 - 싱크탱크는 그 성격과 목적이 다양하고, 설립배경과 발전과정이 상이하기 때문에 싱크탱크에 대한 확립된 정의는 없으나 정책에 필요한 지식을 생산하고 제공하는 역할을 수행하는 전문가 집단으로 해석

[그림 2-3] 연구자별 싱크탱크에 대한 정의

연구자	싱크탱크에 대한 정의
Google	• 정치·경제 문제에 대한 아이디어나 자료를 제공하는 전문가 집단
Wikipedia	• 사회정책, 정치적 전략, 경제, 군사, 기술 및 문화 등에 관한 연구 및 정책주장(advocacy)을 수행하는 기관
Webster	• 특정한 사안을 연구하고 정보, 아이디어 및 자료를 제공하는 기관, 법인, 혹은 전문가 집단
Stone(2007)	• 정책결정 과정에서 정책결정자가 기본적인 가정으로 활용하는 개념적 정의, 패러다임, 실증적 사례 등을 제공하는 기관
Rich(2004)	• 전문성 및 새로운 아이디어에 기반하여 정책형성 과정을 지원하거나 영향을 미치는 독립적·비당파적 비영리기관
Abelson(2002)	• 비영리적 초당파적 성격을 공유하며 공공정책을 연구하는 기관
MaGann and Weaver(2000)	• 비영리/비정부기관으로 정부, 이익집단, 회사, 정당 등으로부터 독립성을 유지하는 정책생산집단

자료: 우천식 외(2021)

3. 싱크탱크의 유형과 한국 지식창출기관

□ 싱크탱크의 유형

- 싱크탱크는 특정주체로부터의 독립성, 이익추구 등에 따라 7개의 유형으로 구분
 - 특정주체로부터의 독립성을 중심으로 독립형, 반독립형, 정부형, 반정부형, 대학형, 정당형 등 6개의 유형으로 구분
 - 이익추구 목적을 가지는 기업형이 존재

[그림 2-4] 싱크탱크 유형

연구자	싱크탱크에 대한 정의
독립형	• 특정 이익집단이나 기부자로부터 높은 수준의 독립성을 유지하고, 운영방식도 자율
반독립형	• 정부로부터 자율성을 유지하지만 특정 이익집단이나 기부자가 많은 기부금을 내고 싱크탱크 전반적 운영에 영향력을 행사
정부형	• 정부 공식기관의 일부 조직
반정부형	• 정부 조직은 아니지만 정부가 재정적으로 많이 지원하고 연구 역시 정부 용역이 대부분을 차지
대학형	• 대학의 정책연구센터
정당형	• 정당 연계 싱크탱크
기업형	• 이윤 창출을 목적으로 한 기업의 공공정책 연구조직

자료: 우천식 외(2021)

□ 한국 싱크탱크(정부출연연구기관)

- 국내 정책지식 생태계의 주축은 국책연구기관으로 정책지식이 국가를 중심으로 생성되고, 국책연구기관의 대정부 종속도는 강한 편¹⁾
 - 이는 국내 많은 싱크탱크들이 정부 주도로 활발히 만들어진 것과도 관련 있으며, 정부 수요를 연구에 상당 부분 반영하고, 정부로부터 지원과 평가를 받는 구조에서도 기인
- 한국은 정부주도의 싱크탱크 설립이 보편화하였다는 점이 특징이며 과학기술 분야에서부터 시작
 - 한국에서 정책연구를 주도하는 연구기관은 ‘정부지원연구기관’의 형태로, 정부 부처 산하 국책연구기관 설립을 통해 과학기술과 경제개발계획 등 주요 정책 연구 수행(김병철, 2012)
 - 그 중, 과학기술 분야 싱크탱크는 주로 기초연구 또는 연구개발에 치중하여, 정책연구 싱크탱크로는 보기 어렵기 때문에 역할이 비해, 관련 연구는 매우 적은 편 (황윤원, 2013)

1) 자료: 우천식 외, 2021; 이연호, 2009 재인용

- 대부분은 과학기술 싱크탱크의 중요성과 필요성을 역설하는 연구가 대부분이며, 싱크탱크의 평가에 관한 연구는 부족(황윤원, 2013)

〈표 2-1〉 시기별 주요 싱크탱크 변화

시기	주요 내용
1970년대 및 그 이전	- 정부 싱크탱크 시장의 KDI 독점시대 - 1960년대 한국과학기술정보연구원, 한국과학기술연구원 설립 - 1971년 중장기 국가비전 설계를 위한 싱크탱크로 KDI 설립
1970년대 후반-1990년대 초반	- 정부 싱크탱크 시장의 경쟁적 춘추전국시대 - 1970년대 후반 경제부처에서 산하 국책연구기관들을 설립 - 1980년대 재벌기업 산하의 민간 싱크탱크 시대 도래 - 1990년대 초 비경제부처의 싱크탱크 설립 확산
1990년대 초	- 정부 싱크탱크 시장의 지방자치단체 진입 시대 - 1992년을 전후 각 지방자치단체들이 자체 싱크탱크 기관들을 설립
1990년 중반	- 정부부처 싱크탱크 난립을 방지하기 위한 국무총리실 통합연구회 체제 시대
2005년 이후	- 연구회 축소와 3개 연구회 체제 시대 • 2004년 기초기술연구회, 산업기술연구회, 공공기술연구회는 과학기술부 산하로 이관 • 2008년 공공기술연구회는 기초기술연구회와 산업기술연구회로 이관
2013년 이후	- 2개 연구회 체제 시대 - 2013년 기초/산업 양 연구회는 과학기술정보통신부 산하로 이관, 2014년 국가과학기술연구회로 통합 - 현재 경제인문사회연구회(국무총리실 산하), 국가과학기술연구회(과학기술정보통신부 산하)로 2개 연구회 체제

자료: 황윤원(2006), 국가과학기술연구회 홈페이지²⁾

2) 국가과학기술연구회 홈페이지, "NST 소개: 체제 및 연혁", <https://www.nst.re.kr/www/contents.do?key=9>(검색일:2022.10.24.)

제2절 선행연구

1. 선행연구 검토

□ 국책연구기관 대상 연구

- 정책(이슈)지식 생태계에 관한 선행연구는 주로 국책연구기관을 연구대상으로 하고 있으며, 연구방법은 문헌조사와 사례연구가 많은 편
 - 특히 경제인문사회연구회 소속 연구기관 대상 또는 인문사회분야 학술논문 및 연구보고서 등을 대상으로 정책지식 생태계를 분석
 - 그 외 정당연구소, 지방 연구기관에 대한 지식생태계를 분석 및 정책지식 생태계 구성요소에 대한 분석 등이 다수 존재
- 국내외 싱크탱크에 관한 선행연구는 선진국의 싱크탱크를 분석하고, 한국의 싱크탱크에 대한 시사점을 도출

〈표 2-2〉 정책지식생태계 및 국내외 싱크탱크 관련 선행연구

주제	저자	연구목적	주요 연구 내용
정책 지식 생태계	김선빈 (2006)	한국 정책지식 생태계의 현실 진단 및 활성화를 위한 전략 도출	- 정책지식 생태계는 창출주체(연구기관, 지식인), 활용주체(정부, 국회, 정당), 미디어, 환경요소로 구성되어 환경과 주체들 사이에 정보가 순환되면서 정책지식이 생성 - 건강한 정책지식 생태계를 만들기 위해 국회, 정부, 정당, 연구기관, 대학, 시민단체, 언론의 7개 전략주체들의 실천 과제를 도출
	허만형 외 (2011)	국책연구기관들의 정책 보고서가 정책지식 수 요자인 정부부처에 어 떻게 활용되는지 분석	- 정책지식의 현실적합성은 상대적으로 높은 수준이나, 공무원들이 연구원보다 낮게 평가하는 경향 - 정책지식 활용을 통한 임파워먼트 달성 정도 분석 결과 정책관련 지식수준 향상에는 긍정적 도움을 주었으나, 정책과정에 대한 직접적인 영향력은 상대적으로 낮음 - 정책문제 혹은 해결책의 정당화에 대한 활용 정도는 실질적 정책도구로 활용되는 정도보다 높음 - 연구분야별 지식활용 측면에서 비경제분야 연구기관들의 정책활용 정도는 낮음

주제	저자	연구목적	주요 연구 내용
국내외 싱크 탱크 분석	이영재 (2012)	지적분야에서의 정책 지식 생태계의 활성화 정도를 측정	- 지식정책생태계의 다양성 확보 방안으로 ①정책지식 생산 주체의 다양성 제고 및 지식통합자의 역할 강화, ②구성원 간 지식 교류 비용 절감 및 지식순환 저해요소 제거, ③다른 배경의 정책지식생산자 간 상호작용을 통해 창조적 지식 도출 관계 형성을 제시
	한세억 (2013)	한국과 미국의 전자정부 정책사례를 비교분석	- 한국과 미국의 전자정부 지식생태에 대해 ①정책네트워크, ②정책공동체 지식산출, ③정책프로세스, ④정책지식 적실성 (반응성, 유용성, 관련성)을 기준으로 비교평가함 - 분석결과에 따른 정책지식생태의 실천과제로 ①정책참여자와 네트워크의 다양성과 상호작용 촉진, ②산출지식의 사회적 적실성 제고, ③정책프로세스의 역동성 강화, ④정책지식생태의 창발성 고양을 제시
	우천식 (2021)	다양한 형태의 국내외 싱크탱크를 분석	- 국내 정책지식생태계 발전과정 및 특징을 분석하고, 국내외 싱크탱크(연구기관, 컨설팅업체, 진흥원, 대학연구소)들의 특징과 발전과정을 개괄
	Gray (1977)	정책지식생태계 내 싱크탱크의 역할 고찰	- 싱크탱크는 공무원, 입법가, 일반대중 등 활용주체를 가지고 있으며, 대학과 정부 사이에서 복잡한 문제를 해결하는 것이 좋은 조건임 - 공무원은 내부에서 연구의 한계가 있으며, 자신들의 결정에 힘을 실어주기 위한 외부 인식이 필요하기에 싱크탱크를 활용
	Diamond (2020)	국가 간 정책자문제도의 변화와 다양성을 유발하는 요인 고찰	- 2010년 이전 중앙관료제 밖의 행위자들에게 정책결정을 아웃소싱하려는 시도를 시작으로, 2010년 이후 '탈관료주의'로의 전환으로 정책결정 시스템은 더욱 복잡
	정광호 (2006)	미국 싱크탱크 활동 현황과 발전과정 분석	- 1세대-4세대까지 미국 정책연구소 역할모형 분석
	김판석 (2007)	미국 싱크탱크의 발전상과 워싱턴 지역 주요 싱크탱크들의 운영사례 분석	- 미국 싱크탱크의 사례연구를 통해 한국 싱크탱크 성장발전에 대한 전망을 ①싱크탱크의 성장, ②이념적 성향, ③정책 마케팅, ④재정 동원, ⑤싱크탱크의 연구인력, ⑥정책경쟁 심화의 차원으로 제시
	신두철 (2009)	독일의 정치재단(콘라드-아데나워 재단)을 분석	- 우리나라 정당정책연구소가 제대로 기능하기 위해 ①일반인을 대상으로 한 정치교육 실시, ②고유한 연구 영역의 확립, ③정책연구소간 네트워크 형성, ④정책의제화 기능 강화, ⑤연구인력의 전문성 강화를 제시
	임유진·서현진 (2016)	서구 선진 민주주의 국가들의 정당 싱크탱크 유형화 구분	- 공공재단형, 당파형, 비당파적, 민간형으로 구분하고, 국내 정당정책연구소의 성격을 규정
	김영표 (2010)	국내외 선진 싱크탱크 활동 및 발전동향 개괄	- 해외 싱크탱크 사례를 통해 선진 싱크탱크로 발전하기 위한 방안으로 (대외) 연구와 재정의 독립성 확보, (대내) 연구원간 공정한 경쟁체제와 보상체제 구축, (연구방식) 인적 네트워크의 확대를 통한 연구역량 강화, (연구결과물) 치밀하고 광범위한 홍보 전략 마련을 제시

주제	저자	연구목적	주요 연구 내용
	김병철 (2012)	한미일영독 5개 국가 정책연구기관 운영 체제에 대해 국제비교 연구 진행	- ①연구기관의 유형, ②정책연구기관을 관리·지원하는 기관의 형태, ③정책연구기관 관리·지원 기구의 주요 구조 및 기능을 기준으로 비교연구 수행
	최환용 (2022)	미·중·일 등 8개국 싱크 탱크 현황 및 한국과의 교류 현황 분석	- 미, 중, 일, EU, 영, 독, 프, 러 등 세계 주요 국가의 싱크탱크의 현황(경영, 연구성과 네트워크) 및 시사점을 분석하고 국내 싱크탱크의 발전을 위한 방향성 제시
	이은경 (2022)	한국사회가 맞닥뜨린 시대적 과제를 진단하고 싱크탱크들의 역할을 점검	- 국내 정책지식 생태계 변화 양상과 현황 진단을 통해 ① 대전환기 새로운 의제 관련 정책지식 생산 역량 부족, ②정당, 국회 등 정치 영역 정책수요 주체들의 역할 미흡, ③시민사회와 기업, 대안연구조직 등 민간부문 축소 및 활동 위축을 설명
	Petrenko·Filipchuk (2020)	아시아(일본)와 호주의 싱크탱크 시스템 형성 분석	- 일본의 분석센터는 1970년대에 등장하기 시작하여, 매년 공공 정책과 중요한 공공의사결정에 대한 영향력을 높이고 있음 - 호주의 싱크탱크들은 국가의 정치시스템에서 명확한 역할을 차지하고 있으며, 정부가 공공생활의 모든 영역에서 균형 잡힌 최적의 공공정책을 개발할 수 있도록 도움
	Diane (2015)	정책분석과 전문가 지식이 초국가적 정책공동체에 어떻게 통합되는지 분석	- G20이 하나의 기관, 그리고 초국가적 정책공동체의 핵심으로 통합되는 과정에서 특정 선도 싱크탱크들은 국제경제 및 금융정책 분석에서 막후의 역할을 수행

자료: 연구진 정리

□ 연구기관의 글로벌 네트워크 전략

○ 국내 정책(이슈)지식 창출기관의 협력 네트워크에 관한 연구는 주로 국내 정책 수립과 개도국 지원에 집중

- 국내 정책의제에 개도국 지원을 위한 글로벌 의제설정을 병행하는 형태로, 정책(이슈)지식의 글로벌 협력 네트워크는 ODA 등을 위해 개도국 중심으로 형성³⁾
- 국가 및 특정 분야의 거시적인 글로벌 협력 전략, 국가 대상의 과학기술 선도 의제 발굴 및 제안 등의 연구는 있으나, 연구기관의 글로벌 네트워크 전략과 정책의제 등에 대한 파악은 부재

3) STEPI 각년도 과학기술 국제협력 사업 보고서

<표 2-3> 연구기관의 글로벌 네트워크 전략 관련 선행연구

저자	연구목적	주요 연구 내용
김소은 외 (2022)	한국-EU 과학기술 국제협력의 정책적 방향성 파악	- Horizon 2020 참여 경험에 있는 전문가 대상 델파이 조사로, ①對유럽 과학기술 국제협력에 대한 장기 로드맵과 협력 전략 선제 마련, 인력교류 확대 및 국내 연구자 지원 강화, ②對유럽 연구 협력 지원사업 과제 선정규모 확대 및 연구프로세스 일관성 확보, ③국가차원의 장기전략 마련 요구라는 시사점 도출
성경모 외 (2021)	한국의 정출연기관을 중심으로 중유럽 3개국과의 과학기술 국제협력 전략 분석	- 분석결과 출연연은 중유럽 3개국과의 국제협력 방안으로 기술추구형, 참여형, 조정형, 자원의존형 채택
심지영 (2020)	국토교통부 및 연구기관의 국제협력 전략방향 개발	- 국토교통부의 국제협력 추진 현황, 코로나 이후 국제협력의 여건 변화, 향후 국제협력 전략방향 소개
김덕진 (2017)	과학기술의 국제개발협력과 ODA에 대한 고찰	- 과학기술 국제협력, ODA를 통한 정책적 효과를 얻기 위해선 시민사회와 민간영역 등을 포함한 거버넌스 체제 정립이 필요
이명진 외 (2010)	한국이 세계무대(G20정상회의)에서 제안할 수 있는 글로벌 과학기술 의제 발굴	- 녹색성장을 주요 의제로 제안, 그 외 UNESCO 등에 제안할 수 있는 의제로 모두를 위한 과학기술, 물, 자연재해 예방, 재생에너지, 생물다양성 등을 제안

자료: 연구진 정리

□ 과학기술정책(이슈)지식 관련 연구

○ 전반적인 지식생태계에 관한 내용보다는 주로 과학기술정책 이슈의 변화 및 다양성에 관한 연구에 초점

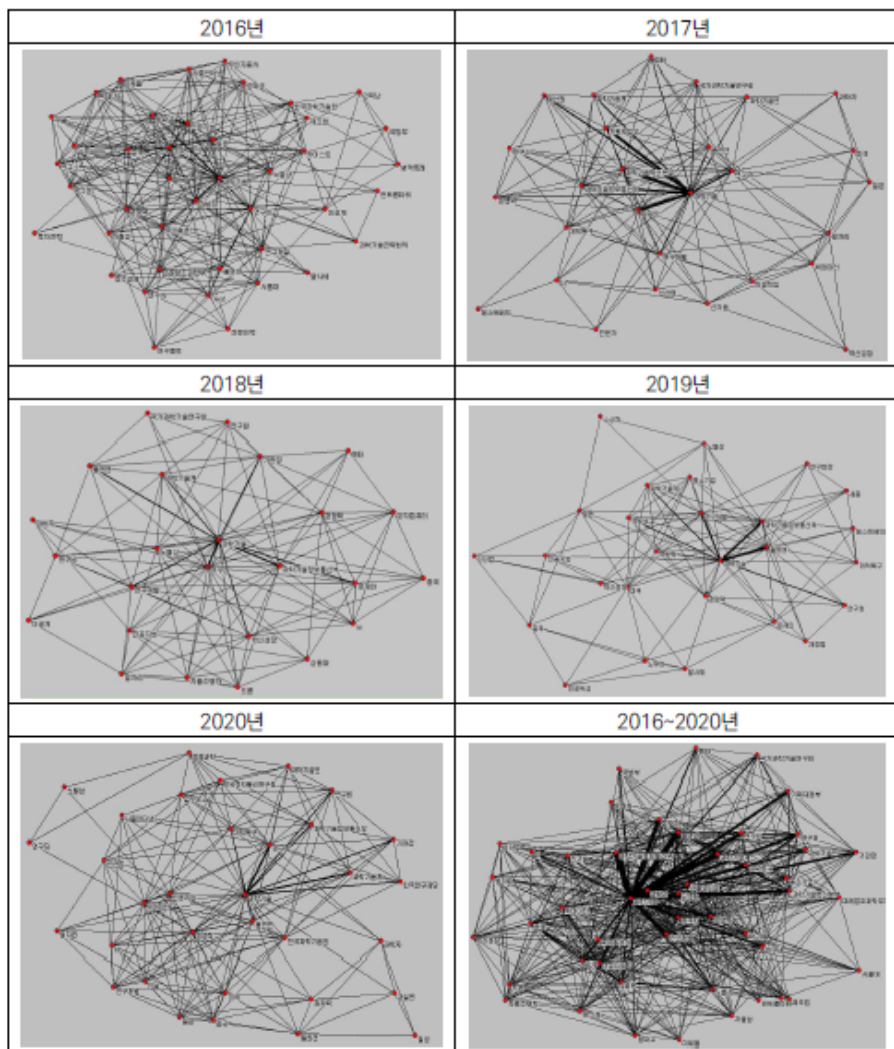
- 김은미·이찬구(2018)는 과학기술정책 연구의 지식구조 및 지식흐름 파악을 위한 연구를 통해 시대별 핵심 주제어를 도출, 과학기술정책 이슈의 변화를 분석
- 조은설·윤완태(2021)는 과학기술계의 이슈·정치·정책 영역별 이슈를 분석, 각 영역 간 간극이 존재함을 분석

○ 조은설·윤완태(2021)의 연구에서는 국내 과학기술정책(이슈)지식의 주제가 과학기술분야의 연구에서 거버넌스 논의로 변하고 있음을 지적

- 시기별로 연구주제는 알파고와 인공지능, 이공계 인력난(2016년), 선거로 인해 거버넌스가 중심이 되고 인공지능, 빅데이터(2017년), 출연연과 기관장, 인공지능,

자율주행차 등(2018년), 출연연과 연구회, 인공지능(2019년), 한국연구재단과 연구비지원, 인공지능과 경쟁력(2020년)

[그림 2-5] 과학기술 이슈 네트워크



자료: 조은설·윤완태(2021)

□ 선행연구 결과는 다음과 같이 요약될 수 있음

- 정책지식생태계는 창출, 활용, 미디어, 환경요소로 구분되며, 싱크탱크는 창출 주체로서 지식을 활용주체에 전달, 정보가 순환되면서 정책지식은 더욱 풍부하게 생성되고 있는 구조임
- 글로벌 싱크탱크에 관한 문헌조사 결과, 글로벌 싱크탱크가 갖춰야 할 역량은 ①연구과 재정의 독립성 확보, ②인적 네트워크 확대를 통한 연구역량 강화, ③연구 결과에 대한 치밀하고 광범위한 홍보 전략 구축, ④우수한 정책의제 선점 능력 등임

2. 본 연구의 차별성

□ 기존연구의 한계

- 정책지식(이슈)생태계의 선행연구는 생태계의 일부를 대상으로 진행
 - 정책지식(이슈)생태계의 개념과 구성, 특정 싱크탱크에 대한 사례(특성)분석에 집중
 - 정당과 관련된 싱크탱크 또는 시민사회 관련 싱크탱크 등 특정유형에 관련된 싱크탱크를 대상으로 연구 진행
- 과학기술분야의 경우 연구키워드 중심(연구동향 파악)에 국한
 - 과학기술정책지식(이슈)의 창출주체와 범주 등에 대한 연구가 부재한 상태이며, 특히 과학기술정책(이슈)지식분야에 참여하고 있는 참여주체에 대한 정보 부재

□ 본 연구의 차별성

- 글로벌 과학기술정책(이슈)지식 분야로 확대
 - 선행연구인 우천식 외(2021)의 연구⁴⁾는 글로벌 수준에서 정책지식(이슈) 창출

4) 국내에서 글로벌 정책지식생태계에 참여하고 있는 싱크탱크와 국내현황을 고찰한 첫 연구이며, 국내와 정책지식생태계 참여 주체의 기초정보를 파악하기 위한 첫 시도로, 글로벌 수준에서 부상하고 있는 싱크탱크에 대한 사례연구가 일부 진행되었음

주체에 대해 다루고 있으나 과학기술분야의 경우 간략하게 소개하고 있어, 해외 과학기술정책(이슈)지식 생태계 참여자에 대한 정보 획득에는 한계가 있으며, 과학기술정책분야는 싱크탱크 자체에 대한 기초정보도 부재⁵⁾

○ 글로벌 과학기술정책(이슈)지식 참여자에 대한 기초정보 확보

- 본 연구에서는 글로벌 수준에서 과학기술정책분야 생태계 참여자의 범주와 정보를 수집

○ 실무적 수준 참고가 가능한 글로벌 네트워크 프로세스 파악

- KDI-Brookings 협력 사례를 통해 글로벌 싱크탱크와의 협력 방식, 절차 등 파악
- FGI를 통해 획득한 진단 및 시사점을 바탕으로 한 정책(안) 제시

5) 과학기술정책분야 정책지식생태계는 매년 참여자에 대한 목록과 경쟁력 순위가 제시되고 있으나 개별 참여자에 대한 정보는 파악되고 있지 않는 상태임

| 제3장 | 과학기술정책(이슈)지식 생태계 현황

제1절 생태계 범주설정

- 앞서 설명한 바와 같이 정책지식(이슈)생태계는 프레임에 따라 인식과 해결방안에 차이가 발생하므로, 프레임을 설정이 중요
 - 사회적지식기반 안에서 현실을 인식하게 하는 프레임인 인지적 지식과 분석을 가능하게 하는 지원적 지식을 어떻게 설정하는가에 따라 구분
 - ‘과학기술정책’ 프레임에서 정책지식생태계를 파악하기 위한 기초검토를 진행
- 정책지식(이슈)생태계에 대한 다양한 프레임이 설정될 수 있으나 지식창출기관을 중심으로 범주 설정
 - 지식창출기관인 싱크탱크에 대한 정보와 분야를 구분하는 참고자료로 환경 비즈니스의 대한민국 100대 싱크탱크와 TTCSP(The Think Tank and Civil Societies Programs)에서 제공하는 정보를 검토

1. 환경비즈니스 대한민국 100대 싱크탱크

- (개요) 환경비즈니스는 2008년부터 싱크탱크 정보 제공
 - 국내 싱크탱크 지형도 파악이 목적이며, 2017년까지는 정치·사회, 경제·산업, 외교·안보, 여성·노동, 환경 분야의 싱크탱크 정보 제공
 - 2018년부터 범주가 변경되어 정치·사회, 경제·산업, 외교·안보 3개 범주로 축소되었으며, 여성·노동, 환경범주가 삭제
- (싱크탱크 평가) 3가지 평가항목에 대한 전문가 평가로 진행
 - ①대외적 영향력, ②연구보고서의 질, ③연구인력에 대한 최고 싱크탱크를 순서대로 10개씩 응답하고 합산 값을 도출하는 형태로 평가

○ (한계) 과학기술분야 정보 파악에는 제한

- 초기부터 과학기술분야에 대한 구분은 되어 있지 않았으며, 국내 싱크탱크를 중심으로 한 지형도 파악으로 글로벌 정책지식생태계 조망에는 한계

2. TTCSP, Global Go to Think Tank Index

○ (개요) 미국 펜실베이니아 대학 Lauder Institut는 2007년부터 Think Tank Index 발표

- Lauder Institute는 1989년 설립되었으며, Think Tank 정보 수집, 연구 수행
- 179개국 6,500개 수준의 Think Tank 정보를 수집하고 있으며, 국가·지역·영역별로 분류(우천식 외, 2021)

○ (범주) Global Go to Think Tank Index는 연구영역/특별업적을 구분

- 15개 연구영역과 26개 특별업적(Special Achievement)을 구분

<표 3-1> Global Think Tank Index 카테고리 구분

Area of Research	Special Achievement
Defence and National Security	Advocacy Campaign
Domestic Economic Policy	For-Profit
Education Policy	Governance Affiliated
Energy and Resource Policy	Institutional Collaboration Involving Two or More
Environment Policy	Managed
Foreign Policy and International Affair	New Idea or Paradigm Development
Domestic Health Policy	Best New Think Tank(Unranked)
Global Health Policy	Independent
International Development	Policy Study/Report Produced
International Economic Policy	Conference
Science and Technology Policy	network
Social Policy	with Political Party Affiliation
Transparency and Good Governance	Tansdisciplinary Research Program
Water Security	University-Affiliated
Food Security	Use of Social Network

Area of Research	Special Achievement
	on Cutting Edge of Artificial Intelligence Research
	Think Tank To Watch
	with the Best External Relations/Public Engagement Programs
	with the Best Use of the Internet
	with the Use of the Media
	with the Most Innovative Policy Idea/Proposals
	with the Most Significant Impact on Public Policy
	with the Outstanding Policy-Oriented Public Programs
	with Annual Operating Budgets of Less Than 5Million USD
	with the Best Practices(Policies and Procedures) to Assure the Qualitym Independence, and Integrity of its Policu Research

자료: TTCSP(2021)

- 본 연구에서는 과학기술정책분야를 범주로 설정하고 있어, TTCSP의 지표를 기준으로 활용
 - 과학기술정책(Science and Technology Policy) 분야는 2021년에 발표된 2020 Global Go to Think Tank Index 기준 70개 기관의 목록⁶⁾ 제시
- 네트워크 우수사례를 살펴보기 위하여 기관 간 협력지표 활용
 - Institutional Collaboration Involving Two or More 및 Network 항목에 발표된 기관 중 연구분야가 과학기술정책에 해당하는 기관을 사례⁷⁾로 검토

6) 70개 기관에 대한 정보는 자료집 참조

7) Area of Research와 Special Achievement의 조건을 모두 만족시키는 싱크탱크는 Brookings임

제2절 과학기술정책(이슈)지식 생태계 현황

1. 개요

- TTCSP에서 제시한 Science and Technology Policy 분야에 해당하는 70개 싱크탱크 현황 파악
 - Science and Technology Policy 분야 싱크탱크를 조망하는 보고서 또는 연구자료가 존재하지 않으므로, 기초정보부터 파악 필요
 - 70개 싱크탱크 중 2개 기관(과학기술정책연구원, Brookings)을 제외한 68개 기관을 전수 조사하였으며, 과학기술정책을 연구분야로 설정하고 있는지 여부 및 네트워킹 정보를 공개하고 있는지를 파악하였음
- (정보수집 범위) 문헌 또는 온라인으로 수집할 수 있는 싱크탱크 관련 정보
 - 기관의 접촉정보(홈페이지, Email, 주소, Fax 등)를 우선파악하고, 주요 연구 분야, 조직구성, 글로벌 네트워크 현황 등의 정보를 수집
- 70개 기관 중 10%(7개) 기관정보는 수집 불가
 - Global Go to Think Tank Index 상에 제시되는 기관 중 홈페이지가 없거나 식별에 제한된 경우는 정보 수집 불가

<표 3-2> 싱크탱크 정보 수집 불가 기관

국가	기관명	정보 수집불가 사유
미국	Institute for Basic Research	홈페이지 접속불가
	World Security Institute	홈페이지 접속불가
벨기에	Institute for the Encouragement of Scientific Research and Innovation of Brussels	홈페이지 접속불가
스웨덴	Eudoxa	2016년 폐쇄
프랑스	Consejo Internacional de Ciencias Sociales	2019년 ISC로 통합
이탈리아	Action Institute	활동없음
중국	Unirule Institute of Economics	2019년 폐쇄

자료: 연구진 작성

○ 자료수집이 불가능한 경우는 크게 3가지로 구분

- (홈페이지 접속불가) 관련기관의 홈페이지가 사라졌거나 외부접속을 차단한 경우로 판단됨
- (폐쇄) 스웨덴의 Eudoxa는 2016년, 중국 Unirule Institute of Economics⁸⁾는 2019년 폐쇄된 기관이나 Global Go to Think Tank Index에 매년 등장하고 있어 Index DB의 오류로 판단됨
- (활동없음) 이탈리아 Action institute는 자원봉사 차원에서 운영되는 싱크탱크로 해당시점 이후 Funding이나 특별한 활동이 없는 것으로 추정되며, 프랑스에 위치한 Consejo Internacional de Ciencias Sociales는 2019년 International Science Council(ISC)로 통합

○ (한계점) Global Go to Think Tank Index의 Science and Technology Policy 분야의 싱크탱크의 주요 연구분야가 Science and Technology Policy가 아닌 경우가 대다수

- 타 분야에 대한 연구가 주요분야이며, Science and Technology Policy를 주요 연구분야로 채택하고 있는 기관은 극히 일부임

2. 생태계 현황

○ 각 대륙별로 과학기술정책 싱크탱크를 보유

- 대륙별로는 북미(미국)에 위치한 싱크탱크가 가장 많은 것으로 조사되었으며, 전체의 35.4%가 북미(미국, 캐나다 멕시코)에 집중
- 아시아·중동 17개(26.2%)와 유럽은 각각 14개(21.5%)의 싱크탱크가 위치
- 아프리카 5개(7.7%), 남미 4개(6.2%), 오세아니아 2개(3.1%) 순

8) Unirule Institute of Economics는 1993년 설립된 비영리 싱크탱크로 2019년 8월 폐쇄되었음

<표 3-3> 대륙별 싱크탱크 분포 현황

(단위 : 개, %)

대륙	싱크탱크 보유 국가	개수	비중
북미	미국, 캐나다, 멕시코	23	35.4
남미	볼리비아, 브라질, 아르헨티나, 에콰도르	4	6.2
아시아·중동	한국, 중국, 일본, 인도, 이스라엘	17	26.2
유럽	독일, 영국, 프랑스, 스페인, 벨기에, 스위스, 이탈리아, 아제르바이잔, 스웨덴, 튀르키예	14	21.5
오세아니아	호주	2	3.1
아프리카	케냐, 남아프리카공화국, 탄자니아	5	7.7
합계	26개국	64	100.0

자료: 연구진 작성

□ 북미

- 북미지역에는 23개의 싱크탱크가 위치하고 있으며, 미국 19개, 캐나다 3개, 멕시코 1개가 소재
 - 과학기술을 연구분야로 설정하고 있는 싱크탱크는 6개(26.1%)
 - 파트너, 협력기관, MOU 등 네트워크 정보를 공개하고 있는 기관은 11개 기관 (47.8%)에 그치고 있음

<표 3-4> 북미지역 싱크탱크 현황

국가	싱크탱크명	과학기술 정책	네트워크 정보
미국	RAND Corporation	○	○
미국	Consortium for Science, Policy, and Outcomes	○	○
미국	Center for Security and Emerging Technology		○
미국	Technology, Entertainment, Design		
미국	Institute for Science and International Security		○
미국	Belfer Center for Science and International Affairs	○	
미국	Technology Policy Institute		
미국	Jigsaw, FKA Google Ideas		○

국가	싱크탱크명	과학기술 정책	네트워크 정보
미국	Santa Fe Institute		
미국	Keck Institute for Space Studies		
미국	World Security Institute		
미국	Tech Freedom		
미국	Wilson Center, FKA Woodrow Wilson International Center for Scholars		○
미국	Battelle Memorial Institute		○
미국	Peterson Institute for International Economics		○
미국	Breakthrough Institute		
미국	Edge Foundation		
미국	Manhattan Institute		
미국	Brookings		
멕시코	Fundacion Idea	○	
캐나다	Centre for International Governance Innovation	○	○
캐나다	Fraser Institute		○
캐나다	Perimeter Institute	○	○

자료: 연구진 작성

□ 남미

- 남미에는 브라질, 볼리비아, 아르헨티나, 에콰도르 등에 4개 기관이 위치
 - 과학기술을 연구분야로 설정하고 있는 브라질 BRICS Policy center가 유일
 - 협력현황은 볼리비아의 Centro de Promocion de Tecnologias Sostenibles를 제외한 모든 기관에서 공개하고 있으나 세부적인 내용은 파악할 수 없음

〈표 3-5〉 남미지역 싱크탱크 현황

국가	싱크탱크명	과학기술 정책	네트워크 정보
볼리비아	Centro de Promocion de Tecnologias Sostenibles		
브라질	BRICS Policy Center	○	○
아르헨티나	Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales		○
에콰도르	Yachay Tech Institute		○

자료: 연구진 작성

□ 아시아·중동

- 아시아·중동지역은 인도에 과학기술 관련 연구기관이 집중되어 있음
 - 과학기술을 연구분야로 설정하고 있는 싱크탱크는 7개(41.1%)
 - 파트너, 협력기관, MOU 등 네트워크 정보를 공개하고 있는 기관은 14개 기관(82.3%)으로 정보를 얻을 수 있는 기관은 타 지역에 비해 많은 편

<표 3-6> 아시아·중동지역 싱크탱크 현황

국가	싱크탱크명	과학기술 정책	네트워크 정보
인도	Centre for Studies in Science Policy	○	○
인도	Energy and Resources Institute		○
인도	Telecom Centres of Excellence		○
인도	Center for Study of Science, Technology & Policy		○
인도	Centre for Science and Environment		
인도	Council on Energy, Environment and Water	○	○
인도	Development Alternatives		○
일본	Institute for Future Engineering (IFENG), FKA Institute for Future Technology	○	○
일본	Kansai Institute of Information Systems		
일본	Center for Global Communications		
일본	National Institute of Advanced Industrial Science and Technology		○
일본	National Institute for Science and Technology	○	○
중국	China Association for Science and Technology	○	○
중국	Institute for Innovation and Development Strategy		○
중국	State Grid Energy Research Institute Co. Ltd.		○
한국	Science and Technology Policy Institute	○	○
이스라엘	Samuel Neaman Institute for Advanced Studies in Science and Technology	○	

자료: 연구진 작성

□ 유럽

- 유럽지역의 경우 영국, 프랑스, 벨기에 등 서유럽지역에 싱크탱크 집중

- 과학기술을 연구분야로 설정하고 있는 싱크탱크는 6개(35.3%)
- 파트너, 협력기관, MOU 등 네트워크 정보를 공개하고 있는 기관은 11개 기관 (64.7%)으로 정보를 얻을 수 있는 기관은 아시아·중동지역 다음으로 많음

<표 3-7> 유럽지역 싱크탱크 현황

국가	싱크탱크명	과학기술 정책	네트워크 정보
독일	Max Planck Institutes	○	○
독일	Center for Development Research	○	○
독일	Bertelsmann Foundation		○
벨기에	Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal		○
벨기에	Institute for the Encouragement of Scientific Research and Innovation of Brussels		
스웨덴	Eudoxa		
스위스	Evidence-Informed Policy Network (EVIPNet), World Health Organization		
스페인	Fundacion Innovacion Bankinter	○	○
아제르 바이잔	Center for Economic and Social Development		○
영국	Science Policy Research Unit	○	○
영국	Information and Communication Technologies for Development	○	○
영국	Adam Smith Institute		
영국	Natural Resource Governance Institute		○
이탈리 아	Action Institute	○	
터키	Turkish Economic and Social Studies Foundation		○
프랑스	Fondation-mines-telecom		○
프랑스	Consejo Internacional de Ciencias Sociales		

자료: 연구진 작성

□ 오세아니아

- 오세아니아지역은 호주에 위치한 싱크탱크가 Global Go to Think Tank Index에 포함되어 정보가 제한적

- 과학기술을 연구분야로 설정하고 있는 싱크탱크는 없는 것으로 조사됨
- 조사된 기관 모두 파트너, 협력기관, MOU 등 네트워크 정보를 공개하고 있는 것으로 나타남

<표 3-8> 오세아니아지역 싱크탱크 현황

국가	싱크탱크명	과학기술 정책	네트워크 정보
호주	International Institute for Applied Systems Analysis		○
호주	Lowy Institute for International Policy		○

자료: 연구진 작성

□ 아프리카

- 아프리카지역은 대부분 과학기술을 연구영역으로 선택하고 있으며, 조사대상의 모든 기관에서 네트워크 정보 공개하고 있음
- 지역 내 과학기술발전을 효과적으로 추진하기 위한 역할을 담당하고 있어, 아시아 지역 싱크탱크와 유사한 역할을 수행

<표 3-9> 아프리카지역 싱크탱크 현황

국가	싱크탱크명	과학기술 정책	네트워크 정보
남아공	Council for Scientific and Industrial Research	○	○
남아공	Research ICT Africa		○
케냐	African Technology Policy Studies Network	○	○
케냐	African Centre for Technology Studies	○	○
탄자니아	Tanzania Commission for Science and Technology	○	○

자료: 연구진 작성

제3절 글로벌 네트워크 사례

1. 국내 및 해외 싱크탱크 사례

- 앞 절에서 살펴본 TTSCP의 Science and Technology Policy 자료를 바탕으로, 국내 및 해외 싱크탱크의 글로벌 네트워크 사례를 살펴보고자 함
 - 본 절에서는 국내 기관으로는 과학기술정책연구원을, 해외 기관으로는 Brookings Institution을 대표 사례로 선정하였음
- 과학기술정책연구원(이하 STEPI)의 글로벌 네트워크 현황을 진단하고, 개선방향을 찾고자 함
 - TTCSP의 Science and Technology Policy 분야에서 STEPI는 5위를 차지했으나 글로벌 네트워크 순위는 낮은 편
 - 특히 앞 절에서 분석한 바와 같이, 아시아 지역 내에도 과학기술정책 싱크탱크가 많이 분포하여, 글로벌 네트워크를 구축하기 좋은 환경임에도 불구하고, 글로벌 싱크탱크와의 교류는 뒤처짐
 - 네트워크 역량이 낮은 원인과 진단이 중요하다고 판단, 글로벌 네트워크 역량이 우수한 연구기관 사례를 통해 개선방안을 찾고자 함
- Brookings Institution의 다양한 글로벌 네트워크 활동을 통해, 글로벌 네트워크 역량을 제고할 수 있는 시사점을 도출하고자 함
 - Brookings Institution은 Science and Technology Policy 분야 순위는 STEPI 보다 낮으나 글로벌 네트워크 순위가 뛰어나, 분석사례로 선정

2. 과학기술정책연구원

□ 글로벌 네트워킹 현황

- 현재 STEPI는 과학기술정책 및 혁신관리 분야에 대한 상호교류 및 협력을 촉진하고자 세계 23개 연구기관 및 국제기구와 MOU 협약 관계를 유지
 - 지역별 현황: 국제기구(3), 아시아(5), 미주(3), 러시아(1), 유럽(2), 아프리카(9)
- 선진국 연구기관 대상의 교류활동은 주로 세미나·컨퍼런스 개최가 많으나, 기관 차원의 교류는 대부분 약 10년 전에서 그친 상태
- 개도국 연구기관 대상 교류활동은 물품 기증, 연수 및 방문 등 다양한 방식으로 활발하게 진행
 - 이는 기관 ODA 사업 차원에서 진행되고 있기 때문이며, 팬데믹 이후에도 지속적으로 유지

<표 3-10> 과학기술정책연구원 MOU 현황

구분	체결기관명	주요성과
국제기구	아시아사이언스파크협회(ASPA)	• (공동행사) SPIF 2021 혁신 세션 공동 개최 • 제10회 ASPA 리더스 미팅(2015) 참여 • (공동연구) K-Innovation 사업 추진 협력
	유엔아시아태평양경제사회위원회(UNESCAP)	• (공동행사) 2019 UN STI Forum Side Event 공동 개최
	아시아생산성기구(APO)	• 없음
아시아	과학기술정책연구정보센터(STPI), 국립응용연구소(NARL)	• (공동행사) STEPI-STPI 공동세미나 개최(2011)
	상해과기간부관리학원(SISTM)	• (기관방문) STEPI 대표단 SISTM방문(2018)
	중국과학기술발전전략연구원(CASTED)	• (공동행사) 한중일 세미나 공동 참석(2020~2021)
	중국과학원 과학기술전략자문연구원(CASISD)	• (공동행사) 한중일 세미나 공동 참석(2020~2021)
	인도네시아과학기술연구원(LIPI)	• (공동연구) 한-인도네시아 국제기술협력사업 (2018~현재) • (공동행사) 한-인도네시아 공동워크숍 개최(2019)
		• (전문가초청) STEPI 기술혁신전략 세미나 전문가 초청(2012) • (전문가초청) 제353회 과학기술정책포럼 전문가 초청(2012) • (전문가초청) 제266회 과학기술정책포럼 전문가 초청(2007)
미주	미국 SRI인터내셔널	• (전문가초청) STEPI 기술혁신전략 세미나 전문가 초청(2012) • (전문가초청) 제353회 과학기술정책포럼 전문가 초청(2012) • (전문가초청) 제266회 과학기술정책포럼 전문가 초청(2007)

구분	체결기관명	주요성과
	멕시코 할리스코(Jalisco)정부 연구 및 기술지원 센터(CIATEJ)	• (전문가초청) 국제심포지엄 전문가 초청(2010)
	페루 국가과학기술혁신위원회	• 없음
러시아	러시아고등경제대학교(HSE)	• 한-러시아 공동 혁신정책 세미나 계획하였으나 2020년 코로나로 취소됨
유럽	프로온호퍼 시스템기술혁신연구소(SI)	• (공동행사) 한-독 공동 컨퍼런스 개최(2013)
	터키과학기술연구위원회(TUBITAK)	• (기관방문) TUBITAK 대표단 STEPI 방원(2013)
아프리카	에티오피아 과학기술부(MoST)	• (공동행사) 에티오피아 국가기술로드맵 실행 계획 수립을 위한 현지 워크숍 개최(2017) • (교육연수) 에티오피아 고위급 공무원 대상 교육훈련 워크숍 개최(2017) • (공동행사) 에티오피아 국가ISTI주간 행사 개최(2016) • (정책자문) 기술로드맵 자문회의 개최(2015) • (정책자문) STEPI-MoST 자문회의 개최(2014) • (공동행사) STEPI-MoST 공동워크숍 개최(2014) • (기관방문) 에티오피아 부총리 STEPI 방원(2014) • (정책자문) 과학기술특성화대학 양성 자문회의(2014)
	에티오피아 과학기술정보센터(STIC)	• (교육연수) 과학기술정보센터 역량강화 연수 개최(2015~2017) • (기관방문) STIC 대표단 STEPI 방원(2014)
	에티오피아 과학기술부장관실	• 없음
	에티오피아 교육부(MoE)	• (물자지원) 에티오피아 IT기반 교육/연구지원 사업을 위한 PC기증식(2017) • (기관방문) 에티오피아 교육부 STEPI 방원(2016)
	에티오피아정책연구원(PSI)	• (전문가초청) 국제심포지엄 전문가 초청(2020)
	우간다 국가과학기술 위원회(UNCST)	• (공동행사) 한국-우간다 K-Innovation ODA 사업 성과 확산 워크숍(2019)
	과학연구기술아카데미(ASRT)	• (교육연수) KOICA 교육훈련프로그램(2010) 참가 • (기관방문) ASRT 부원장 STEPI 방원(2010)
	케냐 국가과학기술혁신 위원회(NACOSTI)	• (정책자문) EDCF 케냐 과학기술원 건립 사업 제안 협력(2014) • (전문가초청) 제1차 과학기술혁신과 개발 국제 컨퍼런스(2015)
	튀니지 고등교육과학 연구부(MHESR)	• (공동행사) 한-튀니지 과학정책 고위급 STI 정책대화 개최(2019) • (공동행사) 아프리카 혁신포럼 개최(2019) • (정책자문) K-Innovation (튀니지 기술이전제도 개선을 위한 정책 자문) (2018~2019) • (교육연수) KOICA 교육훈련프로그램(2014~2016) • (공동행사) 한-튀니지 과기공동위원회 참석(2021)

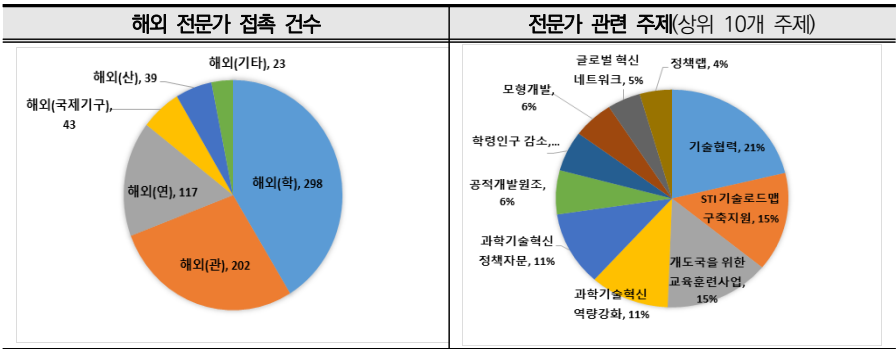
자료: 연구진 작성

○ 지난 5년간 (2017-2022년 상반기 기준) 개인 연구자의 해외 전문가 접촉은 총 722명*이며, 해외 교육기관 > 정부기관 > 연구기관 순임

* 중복 제외, 해외 언론/포럼 및 학회/개인은 제외한 수치

○ 해외 전문가를 활용한 과제의 주제어를 분석한 결과, 기술협력 > STI 기술로드맵 > 개도국 교육훈련 사업 등 주로 개도국 ODA 관련 사업이 압도적으로 많은 편

<표 3-11> 개인 연구자의 글로벌 네트워킹 현황



자료: 연구진 작성

□ 글로벌 네트워킹 진단 결과

○ (강점) 개도국 대상 정책자문 활동 우수, 과학기술정책 관련 글로벌 교류 정기적 진행

- 개도국이 추진가능한 주요 과학기술정책 의제를 제시, 실행까지 체계적으로 관리하며, 관련 국내외 교육기관-공공기관-연구기관과 폭넓게 접촉하며 개도국 ODA 활동의 플랫폼 역할 담당
- STEPI 국제 심포지엄(매년), 한중일 청년과학자 워크숍 및 한중일 과학기술정책 세미나(매년, 한중일 5개 과학기술정책 연구기관 주관), 한중 과학기술혁신포럼(격년, STEPI-CASTED 주관) 등 지속적인 과학기술정책 교류 활동 안착

- 그 외, 개별 연구자 중심(OECD CSTP 의장 및 위원 신분 등)으로 국제기구에서의 네트워킹 활동 적극 추진
 - (약점) 개도국 대상 네트워킹 활동에 집중, 이론 및 연구의제 관련 협력은 취약
 - 기관의 ODA 사업 일환으로 추진되기 때문에 개도국 대상 네트워킹 활동이 뚜렷한 반면, 주요 글로벌 싱크탱크와의 활동은 미약
 - 특히, 과학기술정책 주요 의제 관련 공동 연구* 등의 활동은 매우 부족
- * 팬데믹 이전, 중국 연구기관에서 공동연구를 제의했으나, 의제선정 단계에서 코로나19의 영향 및 양 기관이 선호하는 주제 상이, 추진 의지 차이 등의 이유로 최종 무산

3. Brookings Institution

□ 사례 선정

- 본 절에서는 Brookings Institution을 글로벌 네트워킹 사례연구 대상으로 검토
 - 본 연구의 기준이 되는 Global Go to Think Tank Index의 연구분야가 Science and Technology Policy에 해당하면서,
 - 본 Special Achievement 항목 중 Best Institutional Collaboration Involving Two or More Policy Think Tank(2위), Best Think Tank Network(4위)에서 우수한 평가를 받고 있기 때문
- Brookings Institution를 개괄하고, 국내 싱크탱크와 네트워킹 사례를 파악함
 - 국내 싱크탱크와 네트워킹 사례연구를 위하여 해당 네트워킹 수행자와 2회의 자료회의 진행하였음

□ 기관 개요

- (연구프로그램) 브루킹스 메트로, 경제, 외교정책, 글로벌 경제개발, 거버넌스 등 5개 분야로, 특히 경제와 외교 분야에서 성과가 우수한 세계 선도 연구기관

- (연구센터) 2022년 11월 기준, 16개로 한국과 관련된 센터로는 동아시아 정책 연구센터(Center for East Asia Policy Studies)가 있으며, 과학기술 관련 기관으로는 기술혁신센터(Center for Technology Innovation), 안보전략 및 기술 센터(Strobe Talbott Center for Security, Strategy and Technology) 등이 있음
- (예산) 운영수입은 8,770만 달러이며, 주요 재원은 증여와 그랜트가 압도적인 비율을 차지한다는 점이 특징
- (인원) 경영진 12명, 연구직 96명⁹⁾, 연구지원직 67명, 행정운영직 223명 총 398명(최환용 외, 2022)

<표 3-12> Brookings 예산

운영 수입		프로그램 서비스 지출	
항목	백분율	항목	백분율
증여 및 그랜트 (Gift & Grants)	83%	경제연구(Economic Studies)	23%
기부 (Endowment)	15%	대외정책(Foreign Policy)	19%
출판 (Publications)	2%	글로벌 경제개발(Global Economy and Development)	18%
기타 (Miscellaneous)	1%	거버넌스 연구(Governance Studies)	15%
		브루킹스 메트로(Brookings Metro)	14%
		제도적 이니셔티브(Institutional Initiatives)	6%
		출판(Publications)	3%
		통신(Communications)	2%

자료: Brookings(2021), 2021 Annual Report

- (글로벌 위상) 과학기술 관련 분야 외에 전반적인 사회과학 분야 및 글로벌 네트워크 분야에서 선도하는 글로벌 연구기관으로 성장
 - 경제, 외교 등 사회과학 정책 분야에서 특히 뛰어나며, 과학기술 정책 관련 분야에서도 우수한 성과를 기록

9) Fellow, Senior Fellow, Guest Scholar, Visiting Scholar, Former Brookings Expert 포함한 인원임

<표 3-13> 주요 부문별 브루킹스 연구소 순위

구분	부문별	순위
과학기술 정책 관련	Best AI Policy and Strategy Think Tanks	1위
	Top Energy and Resource Policy Think Tanks	1위
	Top Defense and National Security Think Tanks	3위
	Top Environment Policy Think Tanks	11위
	Top Science and Technology Policy Think Tank	27위
사회과학 분야 정책 관련	Top Social Policy Think Tank	3위
	Top Foreign Policy and International Affairs Think Tanks	1위
	Think Tanks with the Most Significant Impact on Public Policy	2위
	Top International Economic Policy Think Tank	2위
글로벌 네트워크 및 협력 관련	Best Institutional Collaboration Involving Two or More Policy Think Tank	2위
	Top International Economic Policy Think Tank	2위
	Best Think Tank Network	4위
	Best Think Tank Conference	7위

자료: TTCSP(2021), 2020 Global Go To Think Tank Index Report

□ 글로벌 네트워크 현황 및 특징

- (해외센터) 브루킹스 도하 센터, 브루킹스 인도, 브루킹스 칭화 센터 등 운영
 - 브루킹스 도하: 2021년 9월 브루킹스와 도하 센터 간 파트너십 종료
 - 브루킹스 인도: 2020년 9월 브루킹스 인도는 인도에 기반을 둔 독립 공공정책 기관으로 변경(사회경제발전센터)
 - 브루킹스 칭화: 2006년 10월부터 2020년 10월까지 5년간 브루킹스 연구소와 칭화대학 간 기관 파트너십으로 운영

<표 3-14> 브루킹스 칭화 센터

구분	내용
현재 운영	2020년 10월 1일부터 브루킹스와 칭화대학교 공공정책관리대학 간 제한된 파트너십 유지(양자대화, 회의 및 행사 추진을 위한 목적으로 활용)
주요 연구	미중 관계, 경제전환(중국 경제전환, 소득분배 및 불평등, 공공재정), 사회보장(중국 사회보장시스템 개선 및 사회관리), 도시화, 청정에너지 및 기후변화(미중 양국 청정에너지 기술 개발 관련 협력)
주요 활동	출판물(중국어 및 영어로 발표, 국내외 발표 및 온라인 평론, 학술논문) 학술활동(센터의 공개세미나, 원탁세미나, 토론 등) 전문가 간 교류 플랫폼 역할

자료: 칭화대학교 공공정책관리대학 홈페이지¹⁰⁾

- 그 외 전세계 주요 국가 및 연구기관과 공동연구 및 컨퍼런스 개최, 연구자 교류 등 네트워크 활동 적극 추진
- 한국과의 협력으로는 KDI와 2018년부터 3년간 진행된 연구협력이 대표적으로, 공동연구 및 공동연구 보고서를 발간

<표 3-15> Brookings Institution과 국내 A연구기관 간 글로벌 네트워킹 사례

▶ 국내 A연구기관과 Brookings Institution은 3년간의 기간 동안 2단계에 걸친 연구협력 진행, 해당 연구협력은 A연구기관의 독자적인 사업으로 기획·추진되었음

<공동연구 개요>

구분	과제 1	과제 2
보고서명	Growth in a Time of Change: Global and Country Perspectives on a New Agenda	Shifting Paradigms: Growth, Finance, Jobs, and Inequality in the Digital Economy
기간	2018. 5 ~ 2019. 9	2019. 10 ~ 2021. 12
연구진	김○○(PM), 고○○, 오○○, 조○○, 김○○, 브루킹스 연구진 8인	우○○(PM), 김○○, 정○○, 엄○○(○○대), 박○○(○○대), 브루킹스 연구진 5인

자료: 자문회의 자료

[추진경과]

▶ **(장기적 추진)** 연구협력에 대한 논의부터 시행-완료까지 장기간 소요

• 원장 F(제안) → 원장 G(진행합의) → 원장 H(연구완료) 순으로, 글로벌 네트워킹을 통한 연구협력이 실제 진행되고 완료까지 3명의 원장의 노력이 있었음

▶ **(연구비 확보)** A연구기관의 연구부담비는 723,000USD 수준임

• 과제시작 첫 해에는 A연구기관의 별도예산을 통해서 사업을 시작하였으며, 2년차부터 관련 예산을 편성하였음

▶ **(공동연구 및 보고서 발간)** 협력연구를 수행하였으나 저작권은 Brookings Institution에 귀속

• A연구기관은 연구성과물에 대한 활용권을 가지며, 저작권은 Brookings Institution에 귀속됨

• 최종성과물인 보고서는 Brookings Institution에서 Book-of-the-Month로 선정하였음

▶ **(연구성과 확산)** 최종 완료 시 발간회를 개최하였음

• A연구기관의 원장, Brookings Institution의 부원장이 참석

• 연구결과 발표 및 토론으로 진행

자료: 연구진 정리

10) 칭화대학 공공정책관리대학 홈페이지, 연구기구 소개, https://www.sppm.tsinghua.edu.cn/yjgg/xjyjy_zx/qh_bljsggzcyjzx.htm(검색일:2022.11.13.)

- (특징1: 성과 홍보) 학술연구 외 팟캐스트 강연과 언론 노출, 탈업격한 학술연구 등 산출물을 다각화시켜 성과 홍보
 - 수준 높은 학술연구 외 Brief 형식의 간결한 자료의 발간도 많은 편으로, 간략하나 연구 제목부터 이목을 끌도록 기획
 - 내부적으로 연구자의 언론 인터뷰를 장려하는 분위기로, 국내외 주요 이슈에 대한 시각을 전달
- (특징2: 글로벌 자문위원회 운영) 글로벌 네트워킹 활동을 직간접적으로 도우면서, 연구기관의 영향력 확대에 기여
 - 브루킹스의 국제자문위원회에는 19개국의 기업, 공동체 지도자들이 참여하여, 연구의 범위와 시각을 글로벌 수준으로 확대하는 기여¹¹⁾

□ 시사점

- (장기적 추진과 연구비 확보) 글로벌 네트워킹에 대한 장기적이고 일관된 준비와 추진이 중요
 - 특정시기에서의 일시적 추진이 아니라, 싱크탱크 자체적으로 의지를 가지고 지속적으로 추진해야 하고, 실제 수행에 필요한 과감한 투자가 필요
 - 그러나, 연구기관의 예산집행과 관리구조 제약에 따라 장기적인 추진과 투자는 현실적으로 어렵기 때문에, 실행가능한 범위 내 추진이 중요
- (공동연구 사전 논의) 저작권 및 활용권에 대한 사전 논의 필요
 - 공동연구 진행 및 보고서 발간 시, A연구기관과 Brookings Institution 간 협력이 진행되고, 최종성과물에 대한 저작권은 협력 대상에 이관됨으로써 투자 및 성과에 대한 비판이 제기될 수 있으므로, 사전에 면밀한 준비 및 논의 필요

11) 최환용 외(2022), 미래 국가정책 선도를 위한 글로벌 싱크탱크 현황과 시사점, 경제인문사회연구회, p.56

○ (성과확산과 교류 활성화) 글로벌 네트워킹을 위한 성과확산 채널 다각화 및 해외 전문가 자문단 구성

- 최근 연구기관 자체적으로도 성과확산을 위한 채널을 다양하게 준비하는 추세이며, 주요 보고서에 대한 외국어 번역 자료 제공도 증가
- 외국인 자문위원은 기관의 글로벌 협력에 다양한 시각과 네트워크 연계 등에 활용 가능

※ 참고: 과거 국민경제자문회의에서도 외국경제인회의를 운영하여, 주한미국상의·주한EU상의, 서울일본클럽 등의 외국기업인 등이 포함되었으나 국가 기밀 누출의 우려로 폐지된 바 있음

| 제4장 | FGI를 이용한 글로벌 네트워킹 강화 전략 도출

□ 현황자료의 한계

- 정책지식(이슈)생태계에서 드러나는 자료를 통한 전략 마련은 불가능
 - 자료가 현황 진단과 해결방안을 도출할 수 있을 정도로 충분히 구축되지 않음
 - 구축된 자료는 표면적으로 드러나는 현황이며, 실제 네트워킹 진행방식에 대한 파악 필요
- 앞서 2회의 자문회의 결과, 글로벌 네트워킹에 대한 진단을 위해서 관련 경험자 및 전문가 의견 수렴 필요
 - 네트워킹이 공식적인 행사, MOU체결 등을 통해 이루어지기 보다는 개인의 역량에 기대는 경우가 상대적으로 더 많기 때문
 - 관련 업무 담당자의 퇴직 시 관련 네트워크가 사라지는 경우도 발생

□ 연구방법론 사전검토 및 적정방법론 선정

- 전문가 의견 수렴방식으로 Delphi와 FGI를 우선검토
 - Delphi는 장기간의 시간 소요, 중도하차 가능성, 익명성 등에 의한 부적합 의견제시 가능성 등 본 연구에 적합하지 않는 것으로 판단
- 글로벌 네트워킹에 대한 진단과 해결방안 도출을 위해서 FGI가 적합한 것으로 판단
 - FGI 방법론이 가지는 특성상 경험에 근거한 의견을 도출할 수 있으며, 특히 글로벌 네트워킹과 관련된 노하우 및 현장의 경험을 다른 방법에 비해 효과적으로 얻을 수 있을 것으로 판단

제1절 연구방법

1. Focus Group Interview

- 본 연구는 포커스 그룹 인터뷰(이하 FGI)를 활용하여 연구기관의 국제 협력 현황 진단 및 해외 연구기관과의 네트워킹 강화 전략을 도출
 - FGI는 특정 주제에 대한 전문가들을 대상으로 그들의 경험과 의견을 심층적으로 자유롭게 토론함으로써 유용한 정보를 수집할 수 있는 연구방법(김권식 외, 2021; 고희재·이창무, 2022)
 - 연구자가 정해놓은 주제에 대해 그룹 상호작용을 통해 단기간 심층적인 자료를 수집할 필요가 있을 때 활용(Morgan, 2007; 김인규·김승완, 2021)
 - 참여자는 5명~12명까지 구성 가능하며, 현재 일어나는 주제나 문제에 대한 견해를 알아보기나, 미래의 전략 방안을 도출하기 위해 사용
- FGI의 장점은 수행이 간단하고, 단기간에 결과를 도출할 수 있으며, 명확하고 자세하게 파악하여 타당도가 높음(이강순, 2015; 신진 외, 2016)
 - 연구자가 설계한 주제에 대한 연구참여자 간의 토의과정을 통해, 이들의 다양한 관점과 경험에 대한 심층적 파악이 가능
 - FGI 분석의 단점으로는 특정집단의 의견으로 조사결과의 일반화가 어렵고, 결과 분석과 해석이 쉽지 않다는 점이 있음
 - 그러나 전문지식을 보유한 특정집단에 대한 연구가 필요할 때, 개별 인터뷰 보다 더 많은 정보 획득이 가능하고, 동질성으로 인해 편안하게 의견을 표명할 수 있기 때문에 FGI 조사 활용

□ FGI 참여자 구성 및 연구절차

- 글로벌 네트워킹 관련 연구경험자 및 싱크탱크 경험자에 참여요청
 - (참여자 선정기준) 관련 연구경험자 및 싱크탱크에서 글로벌 네트워킹 관련 경험자를

본 FGI의 참여대상자로 기준을 설정하였음

- 선정기준에 부합하는 10인에게 FGI 참여를 요청하였으나 최종적으로 FGI에 참여한 인원은 4명임

<표 4-1> 참여자 정보

구분	소속기관	유형	직위	관련 경력
A	△△진흥원	과학·산업	원장	ODA 등 국제협력사업
B	□□연구원	경제분야	초빙연구위원	前글로벌 협력부서장
C	○○연구원	과학기술정책	선임연구위원	글로벌 협력 전략수립
D	○○연구원	과학기술정책	연구위원	OECD활동

자료: 연구진 작성

○ (연구절차) 5단계의 절차로 FGI진행

- (1단계) 연구참여자 모집
- (2단계) 연구내용에 대한 검토 및 적합한 질문개발
- (3단계) FGI실시 및 기록
- (4단계) FGI결과 분석 및 오류 정정

2. 자료수집

○ (질문지작성) 선행연구를 토대로 질문 초안 작성, 자문회의를 통해 보완

- FGI 진행에 이용된 질문지는 연구진에서 선행연구에 기초하여 초안을 도출한 후, 자문회의를 통해 FGI에 적합하도록 보완

○ (질문지배포) E-mail 및 전화를 통하여 FGI 실시 7일전 안내

- FGI 시행 7일전 사전 안내, E-Mail 발송 후 시행 1일전 전화를 통한 추가 안내
- 안내 시 FGI에 활용되는 질문지를 함께 송부

- FGI이후 전사를 위한 온라인 녹화(ZOOM) 시행 안내

<표 4-2> FGI 주요질문

구분	질문
오프닝	참석자 소개, 글로벌 네트워킹 관련 경험 등에 대한 소개
1	국내 싱크탱크의 글로벌 네트워킹에 대한 진단
2	싱크탱크 간 협력강화에 가장 필요한 것은 무엇인가?
3	글로벌 네트워킹 강화를 위해 실무적으로 할 수 있는 일은 무엇인가?
4	글로벌 정책의제로 제안하고 싶은 주제는 무엇인가?
5	글로벌 네트워킹 강화를 위한 연구회의 역할 또는 지원방안은 무엇인가?
클로징	글로벌 네트워킹 관련하여 추가의견이 있다면 무엇인가?

자료: 연구진 작성

○ (FGI 시행) 대면인터뷰 및 온라인 병행

- 원칙적으로 대면인터뷰를 시행하였으며, Zoom을 이용하여 온라인 녹화 기능을 이용, 약 2시간의 인터뷰 진행
- 음성→텍스트 변환 기능을 제공하는 클로바노트를 보조적으로 활용

○ (전사본 작성) FGI 종료 후 2일간 전사본 작성 및 결과물 회람

- (1차) 연구참여자가 Zoom 녹화본을 통해 1차 전사 작업 시행
- (2차) 연구참여자가 전사작업 초안을 검토하였으며, 오타자 및 발언자 구분 등 오류에 대한 보완작업을 실시
- (3차) 보완된 전사 작업결과를 전체 연구진에 회람하여 추가보완 시행

○ (신뢰도 및 타당도 확보) FGI 대상자에 결과물 확인 및 검토 요청

- 연구보고서 작성에 활용될 FGI결과물을 FGI 대상자에 송부하여 추가의견 또는 보완의견 요청

제2절 FGI 결과

- 본 연구의 FGI 결과는 다음과 같음
- 핵심질문에 따라 하위 항목, 내용으로 구분하였음

<표 4-3> FGI를 통해 나타난 주요 사항

구분	항목	내용
현황진단	자료의 신뢰성	글로벌 싱크탱크 자료의 신뢰성
	한계점	Activity 중심의 글로벌 네트워크
		언어와 연구자의 시간적 한계
협력의 필요요건	이론정립	이론이나 모형의 정립
	확산활동	확산체계 점검
네트워킹 강화 전략	역량강화	연구 역량 강화
	시행착오 감소	과거 활동에 대한 평가를 위한 사례연구
정책의제	국가혁신체계	과학기술분야 성공사례로써 국가혁신체계
지원방안	이공계 벤치마킹	해외 네트워크 지원 프로그램 기획
	연구연가 지원	안식년을 글로벌 네트워크의 기회로 지원

자료: 연구진 작성

□ 현황진단

- 먼저 Global Go to Think Tank Index에 대한 자료의 신뢰성 부분에 대해서는 다소 의문 시 되었음
- Global Go to Think Tank Index에서 제시한 Science and Technology Policy 부문의 결과에 대해 다소 부정적인 의견을 보임

- 외부에서의 시각과 내부에서 바라보는 시각에 차이가 있을 수 있음을 보여주는 사례로 판단

일단 세계5위 믿지 못하겠다. 그 지표가 뭔지 모르겠는데, 제가 알고 있는 지표도 꽤 많은데, 미국, 일본이나 EU 등등.... 싱크탱크가 많이 있는데, (참여자 D)

말씀하신 대로 자료 현황에 대한 자료는 뭐 중요한 거 같지 않는 것 같구요, 지금 우리의 글로벌 네트워크 볼 때 두 가지로 나눠서 봐야 하는 것 같고 어떻게 그 두 개를 연계할 것인지 고민이 필요하지 않나 싶어요. (참여자 C)

○ (한계점1) Activity 중심의 글로벌 네트워크

- 글로벌 네트워크를 시도하는 과정에서 주로 Activity중심으로 이루어질 수밖에 없는 상황임을 지적
- ODA뿐만 아니라 OECD 등 선진국과 관련된 글로벌 네트워크에서도 동일한 문제로 인식

국제협력 하다보면 약간 액티비티(활동) 위주로 하는게 생기거든요, 그런 액티비티나 네트워크를 통해서 허브역할을 하는 것도 좋고 싱크탱크가 되기 위한 전제조건이긴 하나, 근데 더 욕심을 내보고 싶다는 생각을 해요. (참여자 A)

국내에서든 해외에서든 당연히 뭐 ODA부서이든 OECD쪽에서든 지명도를 가지고 하죠 근데 주로 액티비티에 대한 걸 중심으로 하죠 만나고 하는 게 주고 그걸 바탕으로 해서... (참여자 C)

○ (한계점2) 언어와 연구자의 시간적 한계

- 우선적으로 글로벌 네트워킹에서 외국어로 진행되어야 하는 부담감을 지적
- 다음으로는 연구자 개인이 사용할 수 있는 시간적 여유에 대한 지적

랭귀지 장벽도 있고 연구자 개인 입장에선 보면 '내가 왜 힘들게 국제연구를 해야 하나. 지금 하고 있는 일도 바빠 죽겠는데'. 라는 게 큰 것 같아요. 이게 과거혁신은 사실 경계가 없는 문제잖아요. 한국적 특성이 있어서 맥락을 분석하고 연결시키고 하는 부분들. 이런 것들을 고려하면 당연히 해야 하는데, (참여자 D)

세계화가 골치 아프니까. 이공계 필드 과학기술 쪽은 글로벌 테스트가 안 돼... 지켜야 하는데 귀찮은 거예요. 영어도 그렇고, 큰 빅 푸시가 없던지(화성충돌 같은 것들)..☆☆☆기관만의 문제는 아니고 전체의 문제... (참여자 B)

□ 협력하기 위해 필요한 부분

○ 이론화 또는 모형 정립(한국의 대표성과물)의 필요성 제기

- 글로벌 네트워킹 전에 한국이 과학기술 관련 협력의 이론적 모형이나 공동연구가 가능할 수 있는 여건을 조성하는 것이 필요함을 제기

과학기술 관련 협력의 이론적 모델, 공동연구, 정책 연구 이런 게 조금 더 진도가 나갔으면 좋겠다...그래서 정책연구나 이론이나 모델에 대한 연구, 전세계적으로 일어나는 조금 더 일원적인 케이스 스터디 등이 싱크탱크 하려면 좀 더 진행되어야 된다고 생각해요. (참여자 A)

글로벌 네트워킹 했을 때, '자, 우리들은 이런 글로벌 기관이야'라고 우리가 작품으로 봤을 때 대표작...글로벌 ..국내와 다르잖아요. 사실

바깥에서는 잘하는데 국내에서는 못하고, 자꾸로 알수도 있어요 (참여자 B)

○ 현재의 확산체계 점점 필요

- 소위 좋은 연구, 필요한 연구를 수행하는 점도 중요하지만 그것 못지 않게 중요한 점은 연구의 결과물을 알리는 것으로, 연구성과 확산체계에 대한 점점 필요성이 제기되었음

이제 외국에서 접속을 해서 어떤 연구를 하고 있을까 우리한테 도움이 될 만한 자료가 뭐가 있을까 봤을 때 쉽지 않다는 거.. 현재 상황에서는 제가 보기에 그런 것 같고 그래서... 그제 이제 마케팅이잖아요 마케팅... 저는 영문 글로벌 마케팅이 좀 필요하다고 봐요 홈페이지를 통해서 그래서 홈페이지에 올려야 될 콘텐츠를 지금까지 해온 것들을 바탕으로 좀 유형화하고 정리를 해서 하나씩 올려야 된다 그런 생각을 해봅니다. (참여자 A)

그렇다면 마케팅 전략에 혁신이 필요하다. 유튜브 중에 잘 나가시는 분들, 연구자면서 유튜브 하시는 분들이 있거든요. 그런 분들이나 네트워크로 해서 연구를 좀 팔아달라고 하세요. 이런 것은 다 할 수 있다. (참여자 B)

□ 네트워킹 강화 전략

○ 내부역량 강화 필요

- 연구자가 수행하고 있는 정책연구를 발전시키고, 관련된 역량을 강화하는 것이 선행되어야 함

내부 역량을 쌓는 방법. 협력하기 전에 집단 연구들이 한 3년 정도는

필요한 것 같고, 거기에 이제 학회, NST 그다음에 정부와 관련된 야젠다 설정과 관련된 In depth 연구, 한국적 맥락들이 일단 되어되고 두 번째로 이걸 국제적인 맥락에서 확인하는 과정(對선진국, 對개도국) 인데요. (참여자 D)

저는 장기적인 관점에서라면 저희는 ‘정책연구의 개념에 대한 고민이 조금 있어야 된다’라고 생각이 듭니다. 연구 기관의 국제 협력이라는 거는 우리가 만든 지식을 가지고서 하는 거잖아요. 저희가 생산하고 있는 정책 지식에 대한 고민이 있어야 저는 장기적으로 글로벌 네트워킹에 그게 될 거라고 보거든요. (참여자 C)

○ 시행착오를 줄이기 위한 사례연구 필요

- 글로벌 네트워킹을 강화하기 위한 그 동안의 사례를 파악하여 한계는 극복하고 시행착오는 줄이려는 노력 필요

하고 있는 연구를 좀 유형화하고 단계화해서 조금 더 체계화시키면 어떨까 이런 생각을 해봤고 그거를 이제 케이스 스터디를 해서 다시 확산하는...(참여자 A)

케이스 사례로서 추상적이지 말고 그동안 20년 동안 뭘 했는데 그 프로그램은 어떻게 되었는지 그 한계를 보세요. 글로벌 네트워크 전략에 있어 과거 사례연구를 해라, 아직 그분도 은퇴하고 떠나기 전에.. 먼저 질문을...그게 아마 좋지 않을까...(참여자 B)

□ 정책의제

○ 한국의 성공사례로써 국가혁신체계

- 한국의 과학기술정책의 성과로 국가혁신체계를 언급
- 과거 성공적으로 국내에 도입했던 국가혁신체계에 대한 연구를 우선 추진하고, 정책의제로 설정

2000년도 초반에 NIS 시스템을 지금 국내 처음으로 도입하고 시스템을 확장... 법으로 만들었던 그게 가장 큰 성과 중에 하나예요. 그게 이제 노무현 정부 시대인데...근데 제가 굳이 NIS에서 말씀드린 이유는 2008년 이후 한국 NIS의 어떤 진화나 이런 데에 대한 어떤 내부 연구가 없어지면서 화석화된 느낌이에요. 뭐 퍼스트 캐치업 논의는 있었으나, 내부 동력은 굉장히 상실돼 있어서, 그 부분에 저희가 생각하는 코어 부분에 관련된 역량을 쌓지 못하고 계속 이 주변부로 돌아가는...(참여자 D)

과거에 제가 경험했던 20년간을 봐도... 야까 NIS를... 물론 해외에서 들여온 개념이기는 하지만, 그거 자체를 어떤 개념적인 도구를 가지고서 많이 고민을 했던 것 같은데 요즘은 굉장히 리포트? 동향?에 가까운 것이 많고, 연구에 대한 것, 그 다음에 개념에 대한 것 그 다음에 이론화에 대한 것 이런 것들이 굉장히 부족해서 저희가 아마 글로벌 네트워킹을... (참여자 C)

□ 지원방안

○ 해외 전문가 네트워킹 프로그램 기획 필요

- 이공계에서 시행하고 있는 해외 브레인폴 프로그램 벤치마킹을 통해 해외 전문가와 네트워킹을 할 수 있는 기회 제공

이공계에서는 어떻게 하나면 어떤 미래 연구를 하고 싶다. 그러면 그

분야의 해외 전문가와 뭔가 네트워킹을 시켜줘요. 그래서 연구를 시작을 해서 그걸 쌓아가지고 그걸 넘어서는 단계를 만들어 가는데, 아공제 브레인풀처럼 은퇴하신 분들 그분들은 돈을 많이 안 줘도 모실 수가 있거든요. 그래서 그걸 해외에 저명한 그룹을 모셔다가 같이 연구를 하거나 또 그쪽을 통해서 글로벌 네트워킹 하고 저널의 영향력을 확대하거나, 정책 브레인풀, 해외 브레인풀 프로그램을 한번 해보시면 되고, 그러면 이제 그분들을 통해서 우리가 또 같이 이렇게 협업을 할 수도 있으니까 그런 거 좀 고민을 좀 해보면 어떨까 생각이 들었습니다. (참여자 A)

이것도 투자를 해야 글로벌 역량이든 글로벌 네트워킹이든생기는 거잖아요. 그래서 그걸 할 기회를 주고 그 기회 속에서 연구자들이 성장을 할 수 있게 해줘야지만 되는데, 그런 부분에 기회를 줌... 아까 그게 이제 어떤 형태일지는...그러니까 브레인풀로 우리를 모셔오는 부분도 있을 수 있고, (참여자 C)

○ 안식년을 글로벌 네트워킹의 기회로 활용

- 안식년을 글로벌 네트워킹과 연구자의 역량을 강화할 수 있는 기회로 활용할 수 있는 제도 마련

안식년이나 연구년을 가잖아요. 갈 때 정책 연구비를 한 2천만 원 줘요. 그래서 안식년 가 있는 동안 사람 만나고 정보 수집하고 자료 모으고 하는 거를 분기별로 보고하도록, 그래서 보고가 들어오면 그거를 관련 부서에 뿌립니다. 이게 혹시 참고할 게 있느냐, 참고할 거 있으면 또 추가로 활동을 하고 이렇게 해서 연구자 개개인의 해외 학회나 안식년 이런 또는 개인 네트워킹 활동들이 현재의 연구나 미래 연구에 반영이 되도록 촉진하고 지원을 하거든요. (참여자 A)

이제 우리 연구자들을 내보내는 것일 수도 있고 그러니까 연가나 이런 것들에 대해서도 기관들이 조금 지금은 연가를 볼 때 그냥 개인에게 그냥 주잖아요 근데 개인이 알아서 그게 마치 휴가처럼 쓰는 구조인데, 저는 '연수라고 생각을 해야된다'라고 생각이 되고, 관련한 투자를 좀...그래서 어찌면은 기본적으로는 인식하고 그거와 관련한 지원의 구조를 조금 바꿔야 될 것 같더라는 생각이 마지막으로 제 앞에 그 얘기를 했기 때문에 제일 마지막에도 그 말씀을 드립니다. (참여자 C)

| 제5장 | 결론

□ 3장의 현황분석, 4장의 FGI 분석을 통해 나타난 문제점을 개인연구자, 연구기관, 지원·관리기관 단계로 분류하면 다음과 같음

- (개인 연구자) 언어와 시간적 한계로 글로벌 네트워킹 활동에 적극 참여하지 않으며, 글로벌 네트워킹 필요성 자체에 대한 체감도 낮음
 - 글로벌 네트워킹에는 많은 시간이 소요되나, 현 연구관리 체계에서는 부처 및 위탁기관의 수요에 대한 연구에도 시간이 부족한 상황
 - 연구자의 핵심 연구분야에 대한 지속적 역량 강화는 국내·외 네트워킹에 필수요소
- (연구기관) 주로 개도국 대상 ODA 활동에 집중되어 있어서 네트워킹 활동의 다양성이 부족, 특히 공동연구나 인력교류 분야에서 성과가 적고, 연구기관의 다양한 연구성과에 대한 글로벌 홍보가 부족
 - 이론 및 모델 정립에 관한 연구 등에 대한 자체 역량 강화 및 공동연구가 필요
 - 안식년, 방문연구자 프로그램 등 기존 제도의 활용이 떨어짐
- (지원·관리기관) 소속 연구기관 대상으로 네트워킹에 적합한 해외 연구기관 정보 제공이 필요하나, 충분하지 않는 상황이며, 관련 프로그램이 부족
 - 연구기관 외에 지원관리기관 차원의 통합적 해외 네트워킹 지원 프로그램이 부족

〈표 5-1〉 글로벌 네트워킹 활동 관련 주요 문제점

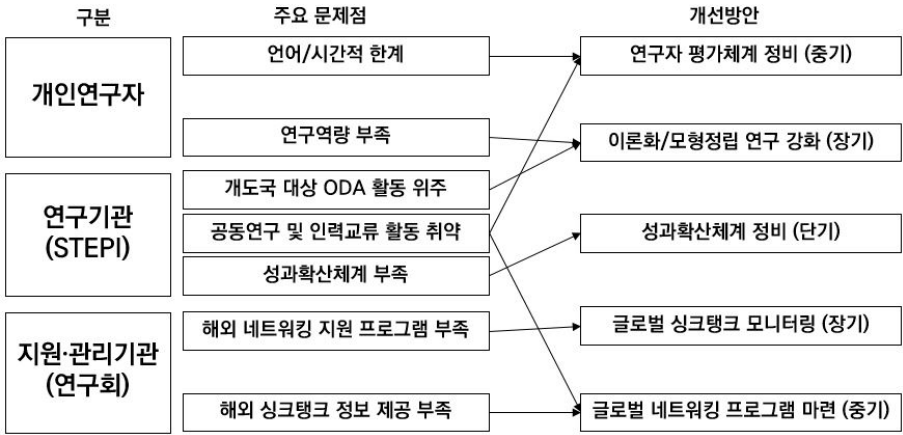
구분	주요 문제점
개인 연구자	언어와 시간적 한계, 연구역량 부족
연구기관(STEPI)	개도국 대상 ODA 활동 위주, 공동연구 및 인력교류 활동 취약, 성과확산체계 부족
지원·관리기관(연구회)	해외 싱크탱크 정보 제공 부족, 해외 네트워킹 지원 프로그램 부족

자료: 연구진 작성

□ 글로벌 네트워킹 관련 문제점을 개선하기 위한 방안으로 다음과 같은 추진전략을 제시

- 이는 선행연구를 통해 알아본 글로벌 싱크탱크로서 필요한 역량(연구와 재정의 독립성, 연구역량 확대, 연구결과에 대한 홍보 강화, 정채의제 선점)과도 부합

[그림 5-1] 글로벌 네트워킹 관련 개선방안



자료: 연구진 작성

□ 연구자 평가체계 정비

- 개인연구자의 글로벌 네트워킹 활동을 늘리고, 연구기관 차원에서의 공동연구 및 인력교류를 활성화 하기 위해서는 연구자 평가체계의 정비가 필요하다는 의견 도출
 - 현행 PBS체계에서 연구자는 기본임무로 주어지는 출연금 기반 기본연구사업의 수행과 출연금의 부족분을 채우기 위한 수탁연구사업에 참여
 - 각 연구자에게 가용한 시간이 유한한 상황에서 국내문제 해결을 위한 기본연구 사업 및 수탁연구사업 이외에 더 많은 시간이 소요되는 글로벌 네트워킹 관련 연구는 개인의 평가에 인센티브로 작동하기엔 한계

- 연구자 평가체계만 정비하는 것으로는 글로벌 네트워킹 강화로 연결되기에 한계가 있기 때문에, 글로벌 네트워킹 프로그램 등과 연계한 추진이 필요
- 인사고과 조정을 통해 글로벌 네트워킹을 촉진하는 것이 아닌 실제 작동 가능하도록 프로그램의 보완이 필요

□ 이론화/모형정립 연구 강화

- 연구기관 본연의 역할인 연구 역량을 강화하되, 특히 이론 연구 및 모형정립 등의 연구가 중요
 - 현재 연구기관의 글로벌 협력은 주로 컨퍼런스나 ODA 사업 등 활동 위주로, 이러한 성과에 대해서는 긍정적인 평가가 존재
 - 그러나 정책연구나 이론, 모델에 대한 연구는 부족한 실정으로, 이론 연구 강화 및 획기적인 정책의제 발굴은 연구기관의 국내외 인지도 제고와도 직결
 - 현재 연구기관(STEPI)이 Pilot test 형태로 진행되고 있는 「혁신이론연구회」의 확대 필요
 - 현재 운영되고 있는 「혁신이론연구회」는 혁신정책 연구기관으로서 Core Knowledge 공유 목적으로 운영되고 있으며, 글로벌 네트워킹 강화 전략 관점에서 고무적이나, 비교적 짧은 연구기간(5개월) 및 적은 연구비(4백만원)로 인해 내부 연구인력 대상으로 이론연구 수행
 - 연구기관 차원에서 이러한 프로젝트의 규모를 확대하여, 해외 전문가의 참여도 가능하다면 이론/모형정립 연구 수행 뿐만 아니라 글로벌 네트워킹 활동으로 서로 활약 가능

□ 성과확산 체계정비(연구성과의 외국어 전환 및 뉴미디어 활용)

- 연구기관 대표 연구성과에 대한 외국어 전환 필요

- 싱크탱크에서 연구한 성과물이 확산되는 체계를 개편해야 하며, 해외 싱크탱크가 국내 싱크탱크의 연구성과물을 확인 및 참조할 수 있도록 대표성과를 국문에서 외국어로 번역하여 게재할 필요
 - 요약 수준에 그치는 것이 아니라 대외경제정책연구원과 같이 보고서 전체를 번역하는 것이 필요
- 외국어로의 번역은 영어가 가장 효과적이겠으나 네트워킹이 필요한 대상국가의 언어로도 번역이 주요할 것으로 예상
 - 미-중 기술패권 등 외부요인으로 특히 인도-태평양 전략이 중요해지면서, 해당 지역과의 네트워킹이 강화될 필요가 있다면 관련 보고서를 해당지역 언어로 번역하여 제공하는 방안도 검토

○ 뉴미디어 확산체계 정비

- 최근 뉴미디어를 통한 성과확산이 강조되고 있으나 성과확산의 목표가 일반인인 경우와 전문가인 경우를 구분할 필요
- 일반인의 경우 연구성과를 쉽게 이해할 수 있도록 영상 또는 요약이 필요하겠으나 전문가의 경우에는 빠르게 내용을 파악할 수 있도록 기존의 인쇄물 형태가 유리할 수 있음
- 해외로의 성과확산을 목표로 할 때, 해당 국가에서 사용빈도가 높은 미디어를 선택할 필요가 있으며, Tiktok, Twitter, Youtube, Vlive 등 다양한 매체의 활용도 검토 필요

□ 글로벌 싱크탱크 모니터링 지속 추진

- 해외 우수 싱크탱크에 대한 지속적인 모니터링과 업그레이드한 자료를 제공하여 연구기관의 글로벌 네트워킹을 지원
 - 현재 경제·인문사회연구회에서는 2022년 8월부터 「Global Issue Brief」를 발간하고 있으며, 매 발행호마다 Global Think Tank를 소개

- 그러나 1개월에 1개 기관의 짧은 소개가 이루어지는 수준이므로, 모니터링을 위해서는 1호 발행 시 마다 다수의 싱크탱크를 모니터링 하는 싱크탱크 전문 모니터링 Brief가 더욱 효과적일 것으로 보임

〈표 5-2〉 Global Issue Brief의 발간시기별 Global Think Tank 소개

발행시기	소개된 Global Think Tank	국가
2022-08-01	Brookings Institution	미국
2022-09-05	Chinese Academy of Social Sciences	중국
2022-10-24	The Japan Institute of International Affairs	일본
2022-11-22	Bruegel Institute	유럽

주: Global Issue Brief로 과학기술정책분야에 해당하는 70개 연구기관을 전부 모니터링 하기 위해서는 70개월 (5년 10개월) 소요

□ 협동연구 및 글로벌 네트워킹 프로그램 마련

○ 기관 또는 연구회 차원에서 추진되어야 할 중장기 전략은 협동연구 및 글로벌 네트워킹 프로그램 마련임

- (연구기관) 방문연구자 프로그램과 안식년 제도 적극 활용, 기관차원의 네트워킹 프로그램 기획

- 그간 성과가 미미했던 방문연구자 프로그램을 적극 개편하여, 방문기간 공동 연구 진행과 보고서 작성 등 실질적인 성과를 창출하도록 유도

* 예: 방문연구자의 주요 연구분야에 따라 1:1 연구진 매칭, 한국어 및 해당 언어로 보고서 발간을 통해, 해당국가에서의 활용 및 인지도 제고에 기여

- 개인 안식년 기간 방문기관의 주요 연구자 및 연구활동에 관한 정보자료를 작성 및 공유하여, 향후 특정 주제에 관한 연구 시 전문가 풀로 검토 가능
- 해외 기관·연구자와의 공동연구 또는 협동연구를 추진할 수 있는 기관 차원의 사업 기획·지원

* 예: 표준(연)의 'KRISS 버추얼랩': 출연(연) 최초의 비대면 개방형 협력 연구 프로그램으로, 언택트 시대 수월성 있는 결과 창출을 위한 비대면 플랫폼 기반 연구그룹

- (연구회) 해외 연구기관 또는 해외 정책 전문가 풀을 구축하여, 연구기관 간 네트워킹 활성화
- 이공계 연구기관에서 진행하고 해외우수과학자유치사업(Brain Pool)을 벤치마킹 하여, 연구회 차원에서 해외 정책 전문가와의 자문 및 연구활동을 적극 연계

참고문헌

- 고희재·이창무(2022), 「FGI를 활용한 산업보안 현황 분석 및 개선 방안 연구」, 『시큐리티연구』, 제72호, pp.71-93
- 과학기술정책연구원, 「과학기술 국제협력 사업보고서」, 각 년도
- 김권식·이영환·이광훈(2021), 「FGI를 활용한 지역특구 제도의 개선 방안 연구」, 『공공정책연구』, 38(1), pp. 371-399
- 김덕진(2017), 「과학기술의 국제개발협력과 ODA에 대한 시론적 고찰」, 『한국과 국제사회』, pp.149-170
- 김병철(2012), 「정책연구기관 운영체제에 관한 국제비교연구」, 『정책개발연구』, 12(2), pp.37-64
- 김소은·윤서희·성경모(2022), 「한국-EU 과학기술 국제협력 강화방안 연구: Horizon 2020 참여 전문가 델파이 조사를 중심으로」, 『한국기술혁신학회』, 25(4), pp.589-607
- 김선빈(2006), 『대한민국 정책지식 생태계』, 서울: 삼성경제연구소
- 김영표(2010), 「국내의 선진 싱크탱크의 활동과 발전동향」, 『열린충남』, pp.35-44
- 김은미·이찬구(2018), 「과학기술정책 연구의 현황과 지식구조 분석」, 『기술혁신학회지』, 21(1), pp.33-63
- 김인규·김승완(2021), 「NCS 기반 상담 자격 법제화 연구: FGI 방법을 활용하여」, 『교육종합연구』, 19(2), pp.37-58
- 김판석(2007), 「싱크탱크 발전과 정책연구: 미국의 주요 싱크탱크 사례연구」, 『한국공공관리학보』, 21(1), pp.31-61
- 성경모 외(2021), 「한국-중유럽 3국 과학기술 국제협력 전략연구: ICT, 에너지, 소재 분야 정부출연 연구기관을 중심으로」, 『국제지역연구』, 25(1), pp.115-144
- 신두철(2009), 「독일 정치재단에 대한 고찰과 시사점 연구」, 『한독사회과학논총』, 19(3), pp.85-106
- 신진·박종복·류태규(2016), 「FGI를 통한 정부출연연구기관의 성과확산 촉진을 위한 혁신방안 도출」, 『한국혁신학회지』, 제11권 제2호, pp.53-72
- 심지연(2020), 「국토교통부의 국제협력 현황과 연구기관의 역할」, 『국토』, pp.17-26
- 우천식 외(2021), 『정책지식생태계의 선진화 연구』, KDI
- 유영만(2006), 『지식생태학: 지식기반사회를 위한 포스트 지식경영』, 서울: 삼성경제연구소

- 이강순(2015), 「FGI를 통한 초등 여학생의 체육활동 참여 경향과 의욕 증진 방안」, 『한국체육교육학회지』, 19(4), pp.95-105
- 이명진 외(2010), 우리나라의 과학기술외교와 글로벌 과학기술의제, 정책연구, 과학기술정책연구원
- 이연호(2009), 「작은 정부를 만들기 위한 싱크탱크의 역할: 미국, 영국의 사례와 한국」, 『국제정치논총』, 49(2), pp.129-153
- 이영재(2012), 「지적정책생태계의 다양성에 관한 연구」, 『한국정책연구』, 12(4), pp.433-449
- 이은경(2022), 「대전환의 시대를 열어주는 싱크탱크의 역할: 정책연구의 융합성과 시민응답성 강화 전략을 중심으로」, 『희망이슈』, No.65, 희망제작소
- 임유잔서현진(2016), 「정당 싱크탱크의 다양성과 유형화: 선진 민주주의 국가의 경험과 한국」, 『사회과학논집』, 47(2), pp.103-121
- 정광호(2006), 「정책과정에서 미국 Think Tank의 활동과 역할에 관한 예비적 분석」, 『행정논총』, 44(1), pp.265-304
- 조은설윤원태(2021), 「과학기술정책 이슈의 다양성 및 정책적 대응성에 관한 연구」, 『한국공공관리학보』, 35(2), pp.201-223
- 채승병양재식김선빈(2006), 「정책지식 생태계 활성화 전략의 행위자기반 접근」, 삼성경제연구소 제1회 복잡계 컨퍼런스 발표논문
- 최환용 외(2022), 『미래 국가정책 선도를 위한 글로벌 싱크탱크 현황과 시사점』, 경제인문사회연구회
- 한세역(2013), 「정책지식의 생태학적 접근: 한 미 전자정부정책 비교분석」, 『정보화정책』, 20(3), pp.18-42
- 허만형 외(2011), 「국책연구기관 정책연구의 지식활용에 관한 연구: 지식의 현실적합성, 임파워먼트 및 지식활용 수준의 비교분석」, 『정책분석평가학회보』, 21(4), pp.145-166
- 홍일표(2011) 「한국에서 '시민사회 싱크탱크'의 발전과 특성: 33개 시민사회 싱크탱크 설문조사 결과 분석을 중심으로」, 『시민사회와 NGO』, 9(1), pp.93-128
- 황윤원(2006), 「정부부문 싱크탱크의 실태 분석과 발전방향」, 『한국거버넌스학회보』, 13(3), pp.385-416
- _____(2013), 「과학기술분야 정부 싱크탱크의 McGann 지표 평가: 기초기술연구회와 기술연구회 소속 싱크탱크를 중심으로」, 『한국행정연구원』, 22(4), pp.81-112
- Brookings (2021). 2021 Annual Report
- Diamond. (2020). "Externalization and politicization in policy advisory systems: a case study of contestable policy-making 2010-215", *Public Money&Management*, 40(1):42-51.

Diane Stone. (2015). "The Group of 20 transnational policy community: governance networks, policy analysis and think tanks", *IRAS*, 81(4):793-811.

Gray, Colin S. (1977/1978). "'Think tanks' and Public Policy", *International Journal*, Vol.33(1), pp.177-194

McGann, James. (2021). 2020 Global Go To Think Tank. Philadelphia: Think Tanks & Civil Societies Program.

Morgan, D. L (2007), 질적 연구로서의 포커스 그룹, 서울: 군자출판사

Petrenko(2020), "The Specifics of the Formation of Think Tanks' System in Asia(the Case of Japan) and Australia", *Ukrainian Policymaker*, 7:43-51.

국가과학기술연구회 홈페이지, "NST 소개: 체제 및 연혁", www.nst.re.kr(검색일:2022.10.24.)

칭화대학 공공정책관리대학 홈페이지, 연구기구 소개, www.sppm.tsinghua.edu.cn
(검색일:2022.11.13.)